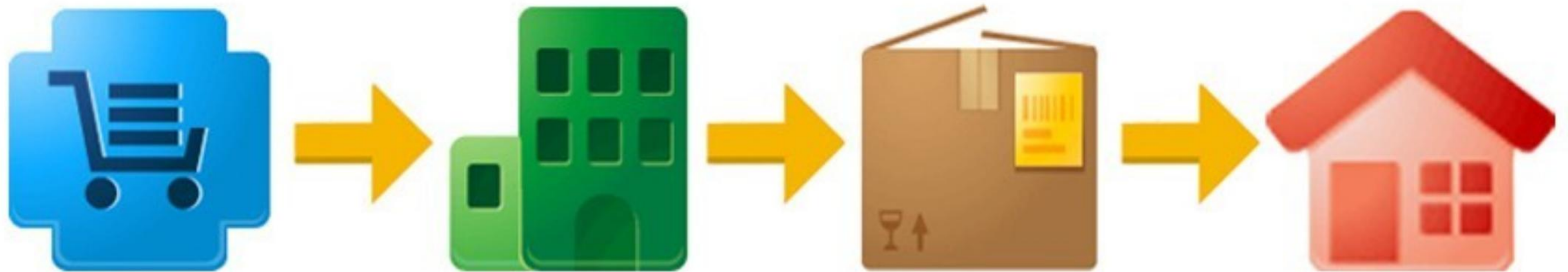
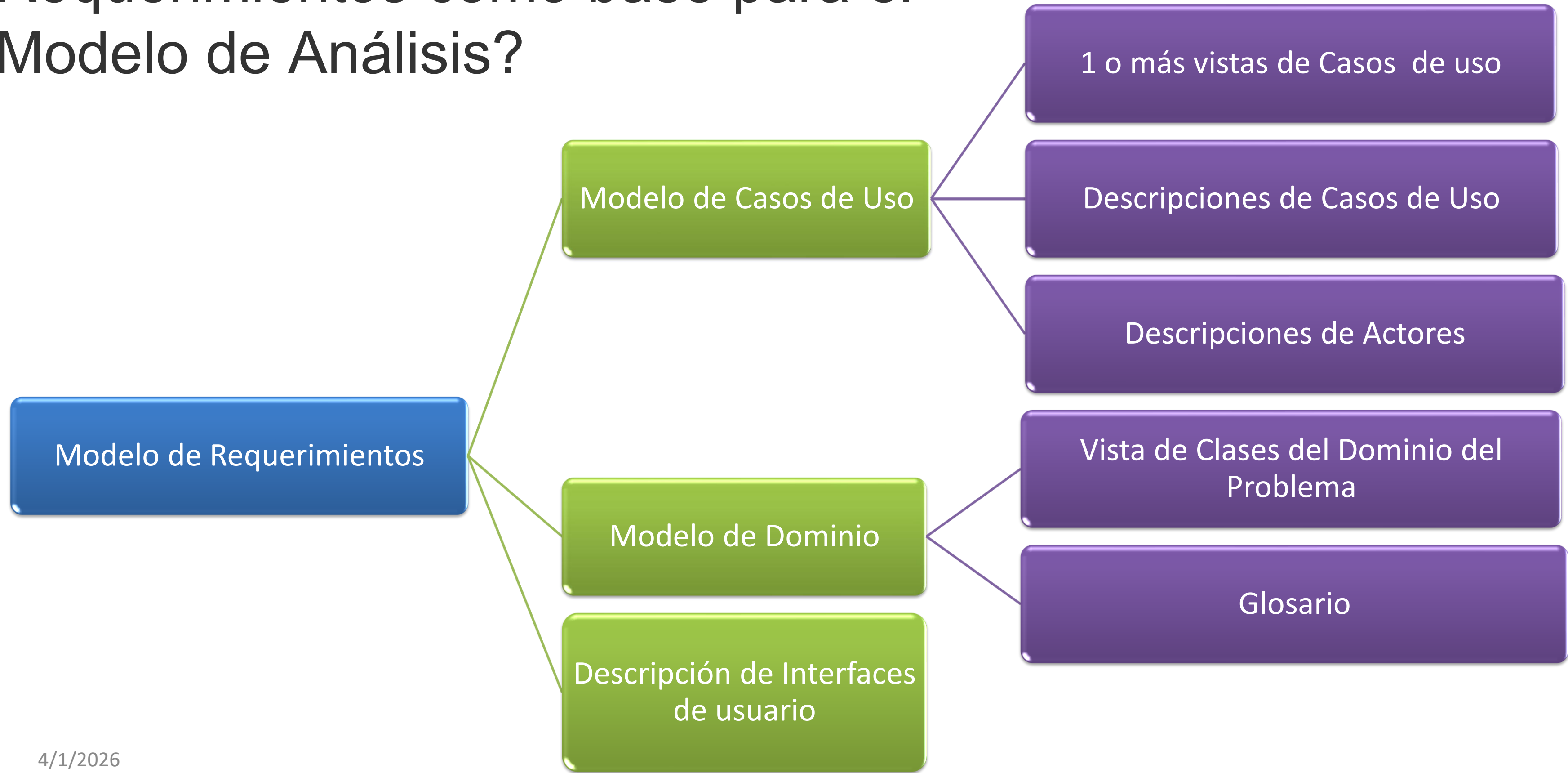


Modelado de Comportamiento con el Diagrama de Máquina de Estados

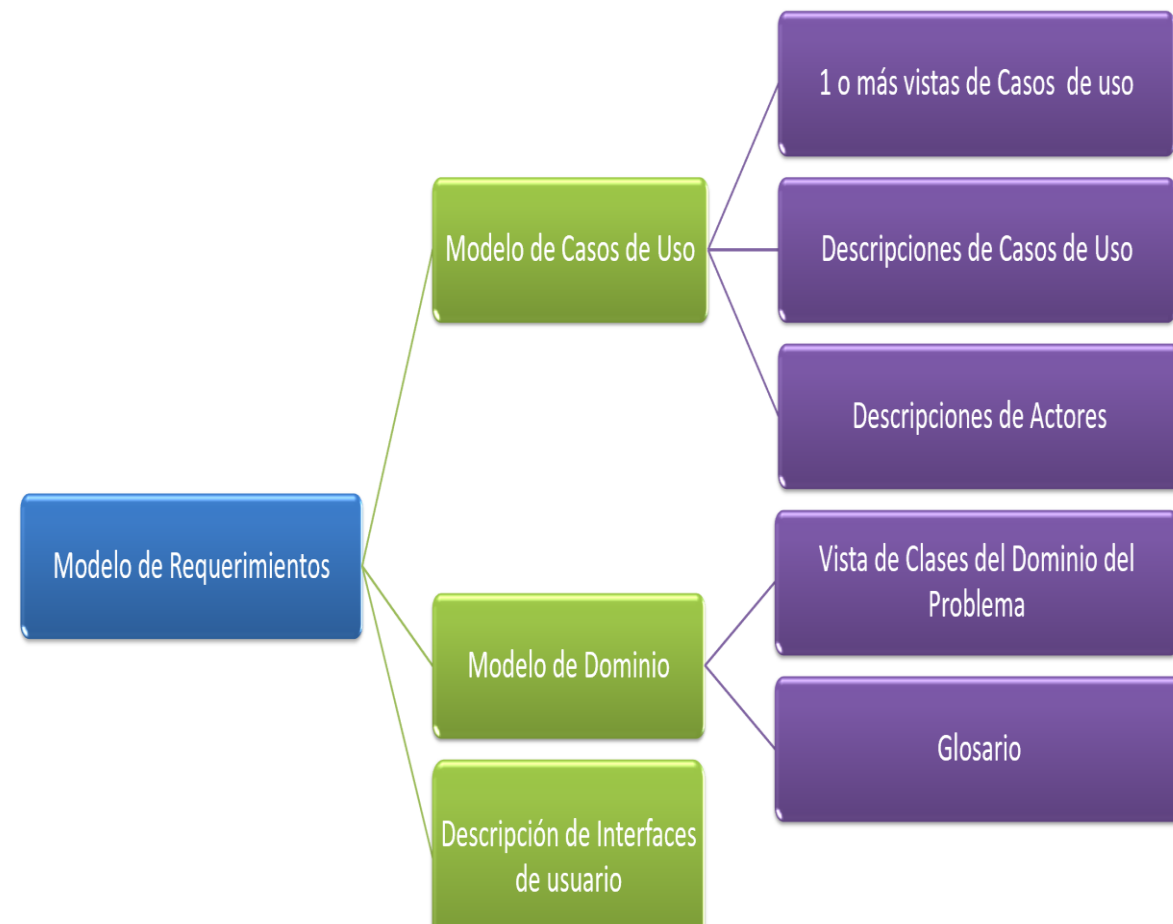


¿Qué utilizamos del Modelo de Requerimientos como base para el Modelo de Análisis?



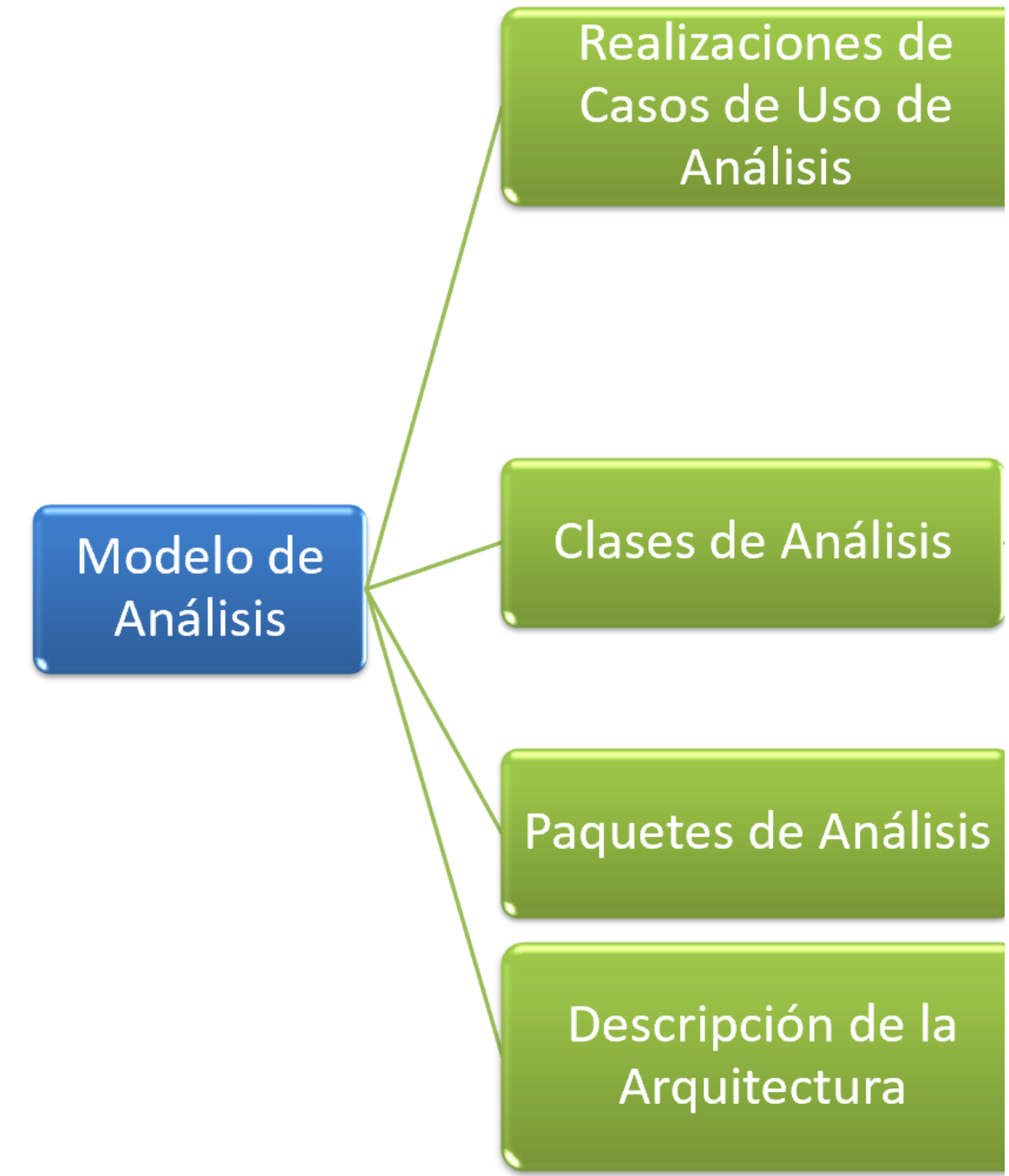
Workflow de Análisis como proceso...

Entrada

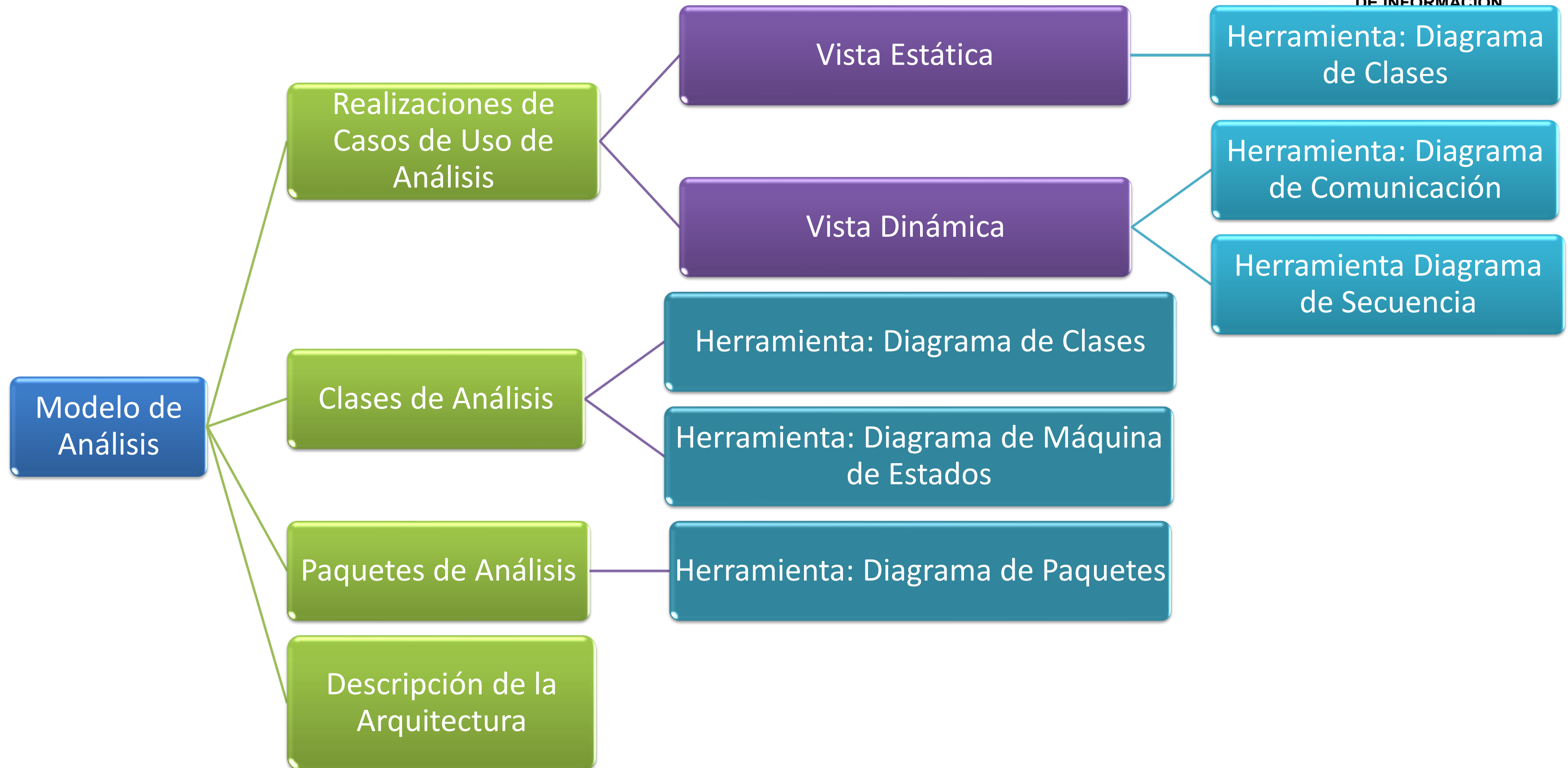


Workflow de Análisis

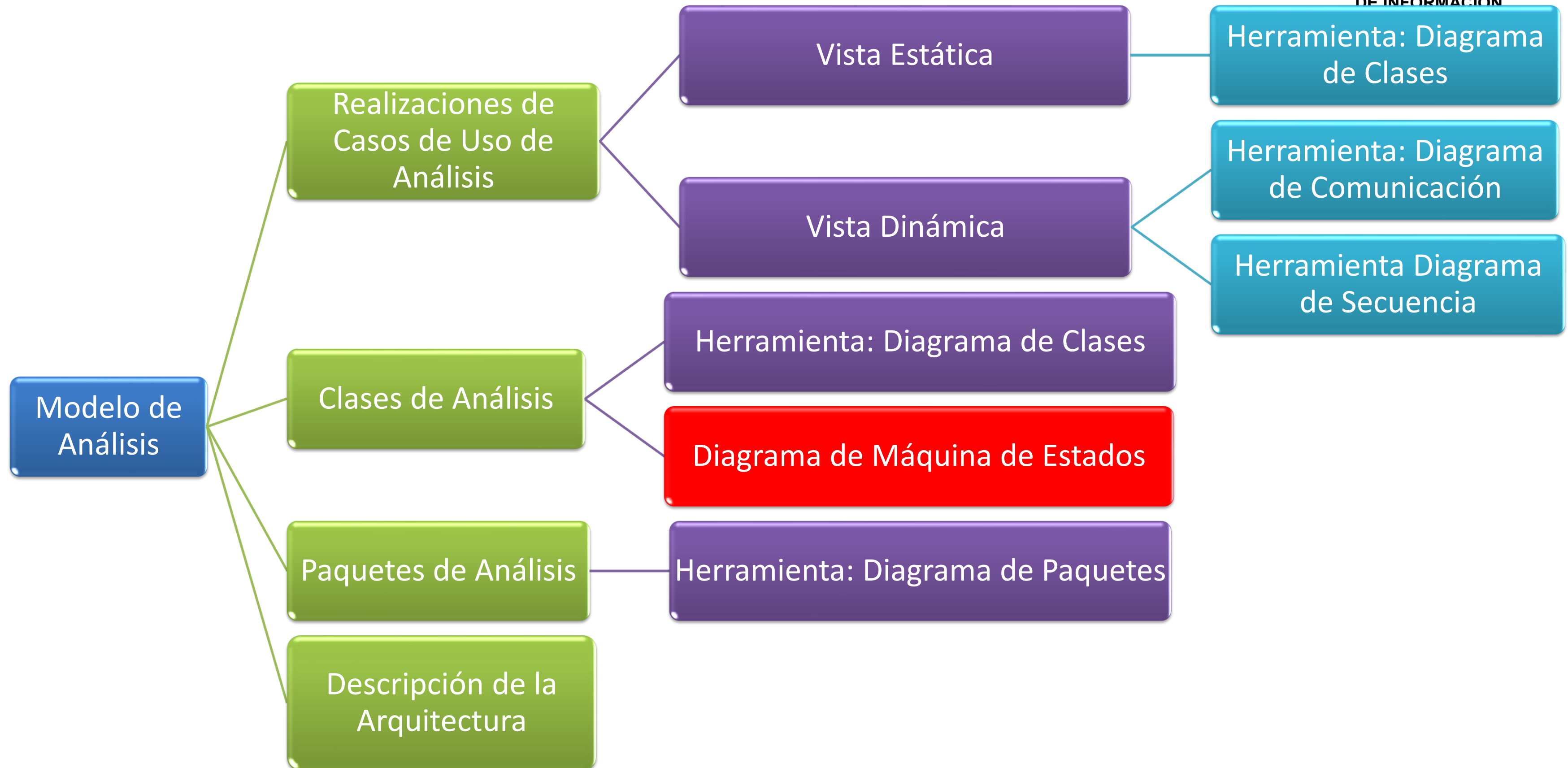
Salida



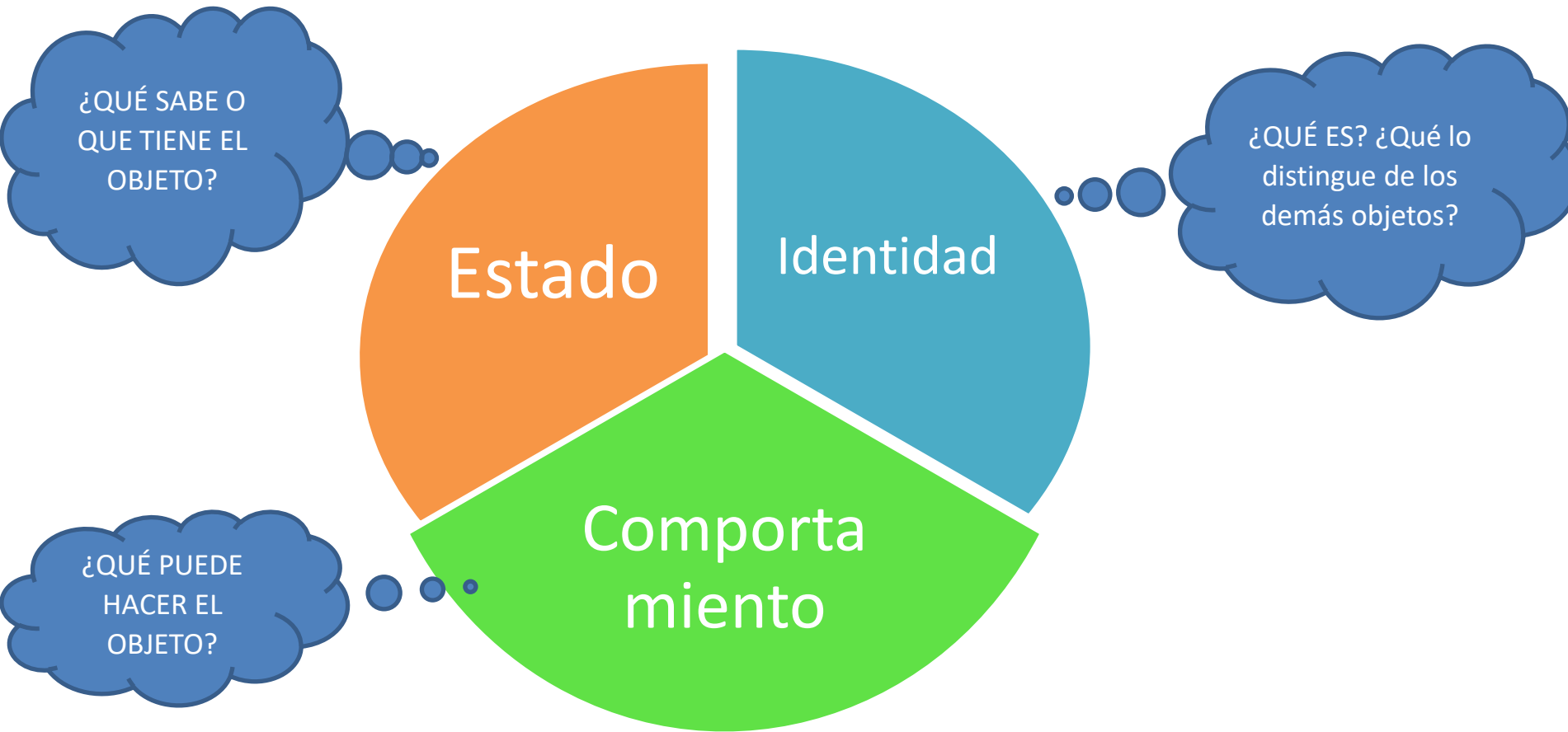
¿Cómo construimos el Modelo de Análisis?



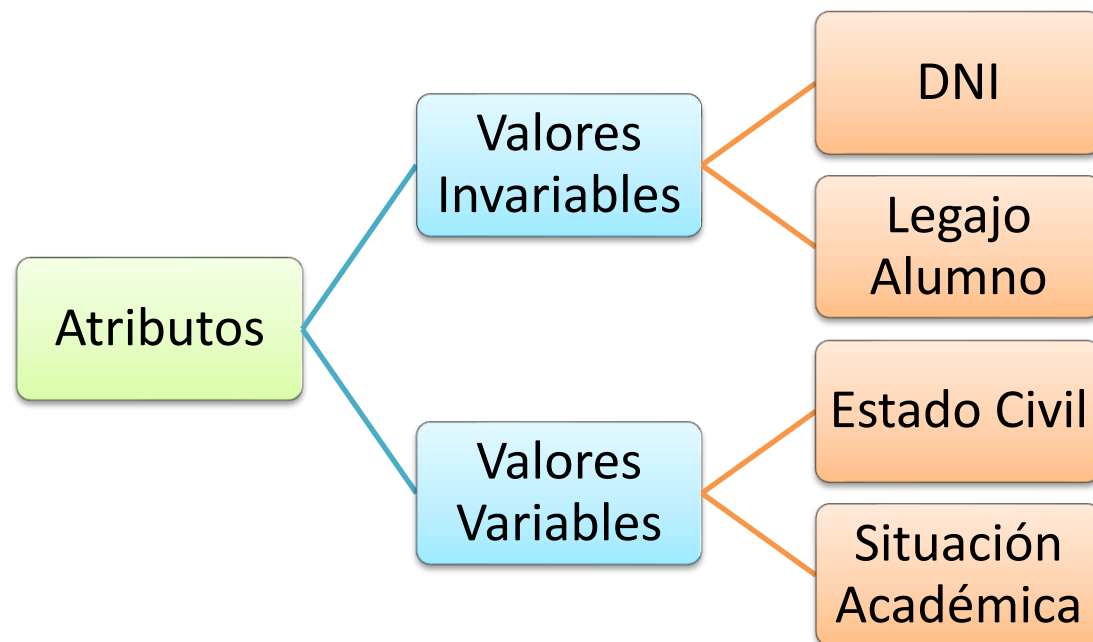
¿Cómo construimos el Modelo de Análisis?



¿Cómo está compuesto un objeto?



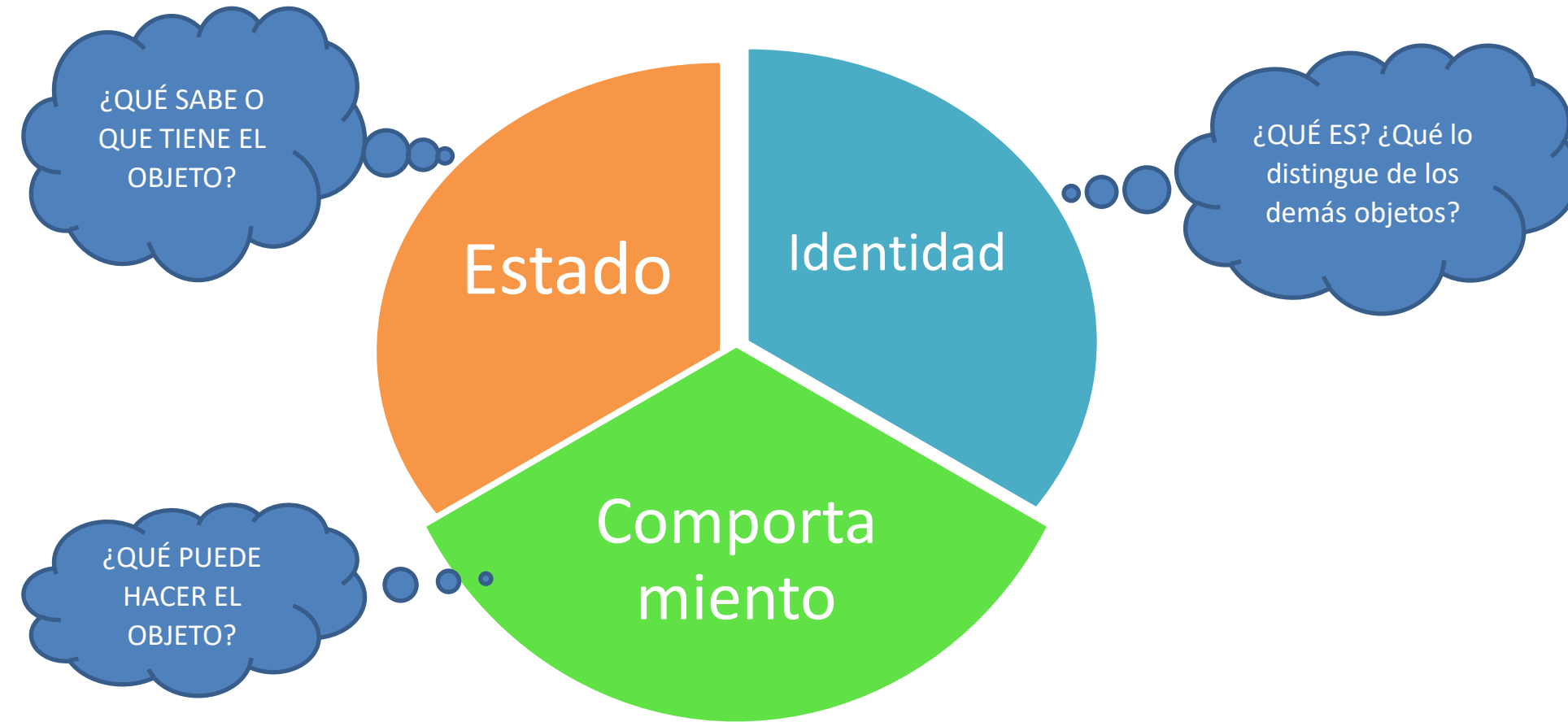
Estado = Atributo + Valor
En un momento de tiempo



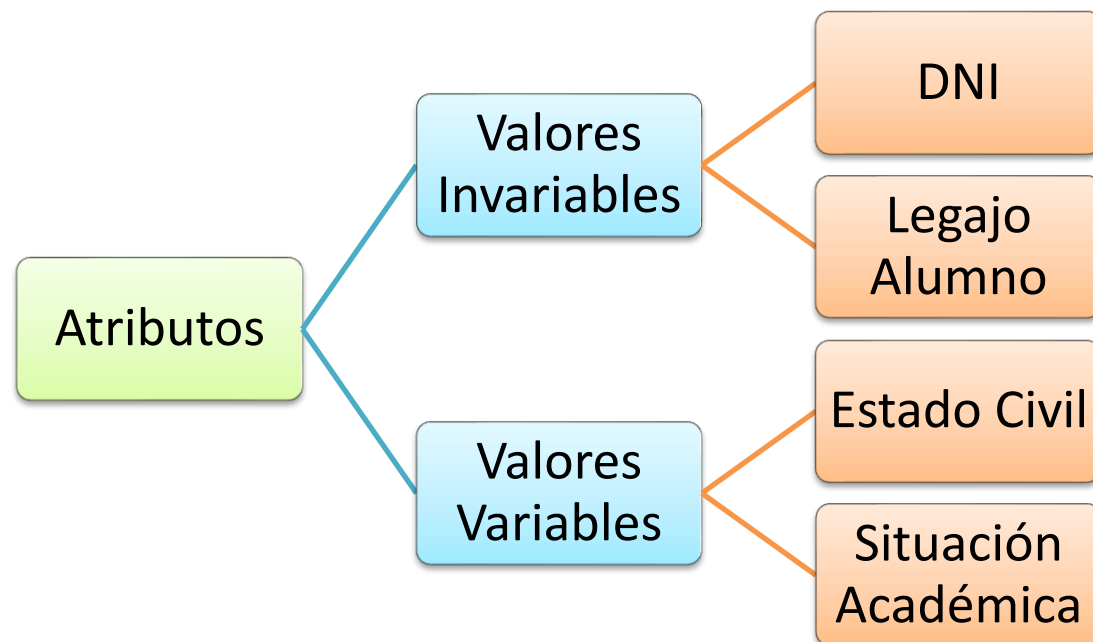
Ejemplo

Clase: Auto	Objeto: Mi auto
	
Estructura	Objeto
La clase AUTO puede tener (atributos): marca modelo color dominio	Instanciado de la clase Auto, lo que significa que asignamos un lugar: Identidad y le damos valores a los atributos: Estado marca: <i>Chevrolet</i> modelo: <i>Classic</i> color: <i>Blanco</i> dominio: <i>MBO056</i> añoFabricación: 2012
Comportamiento o Responsabilidades	Comportamiento o Responsabilidades
La Clase Auto puede: encenderMotor encenderLuces avanzar retroceder estacionar obtenerNivelCombustible	Lo que el objeto puede hacer lo toma de la clase, es decir el objeto puede hacer lo que está definido en la Clase de la que se creó: encenderMotor encenderLuces avanzar retroceder estacionar obtenerNivelCombustible

¿Cómo está compuesto un objeto?

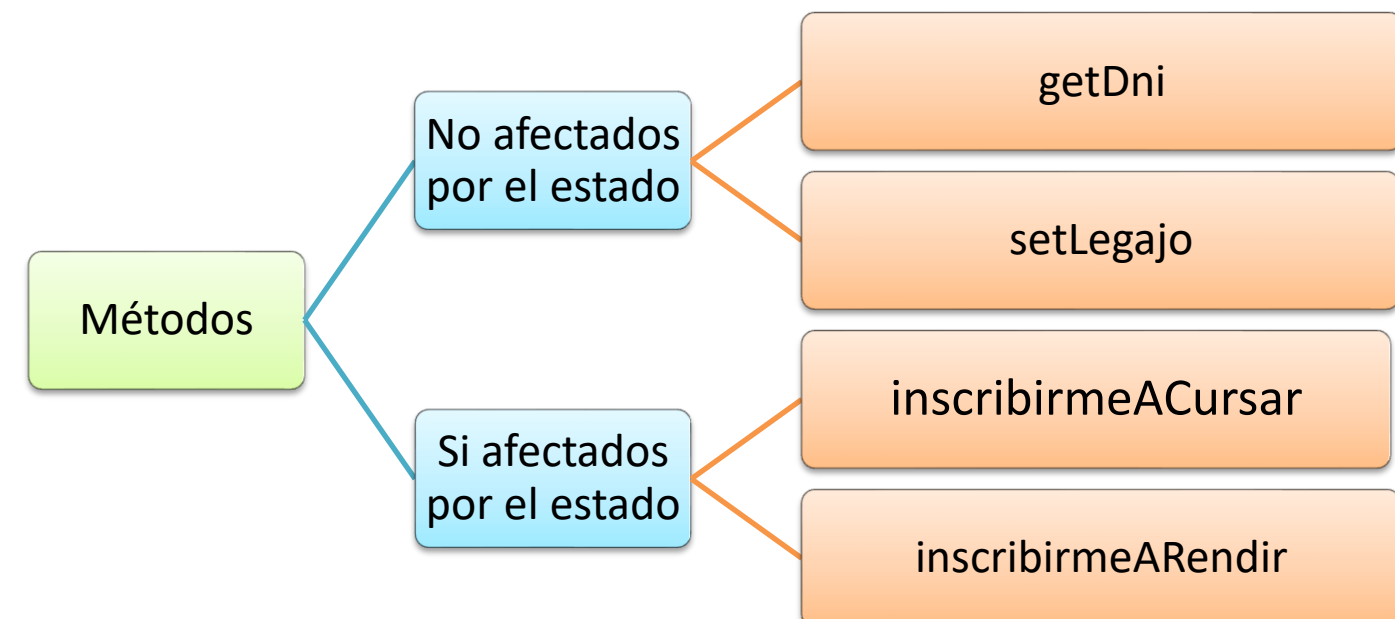


Estado = Atributo + Valor
En un momento de tiempo



¿Qué atributos nos interesa analizar para el modelo que construiremos?

- ✓ Los atributos que son variables y que al cambiar su valor hacen que el objeto se comporte de forma diferente.





Caso de Estudio: Pizzería de Venta en Mostrador



Caso de Estudio: Pizzería de Venta en Mostrador



Reglas de Negocio para el Sistema de Pizzería de Venta en Mostrador

Precio de las pizzas	El precio de las pizzas depende de la variedad, el tipo y el tamaño.
Modificación de un pedido	Un pedido puede modificarse (agregando o quitando ítems del pedido, modificando la cantidad en algún ítem), mientras esté pendiente de preparación.
Cancelación de un pedido	Un pedido pueden cancelarse inclusive hasta cuando esté finalizado de preparar, es decir justo antes de que sea entregado al cliente. La cancelación del pedido implica cancelar todos los ítems del pedido.
Cierre y Facturación del Pedido.	En el momento de la entrega se registra la hora de entrega y se cierra el pedido. Cuando el pedido está preparado se genera una factura para su cobro y se entrega la o las pizzas al cliente.
Cobro	Cuando el cliente paga se actualizada el estado de la factura a cobrada.
Anulación de Factura	Se debe poder anular la factura en caso de que así se requiera.

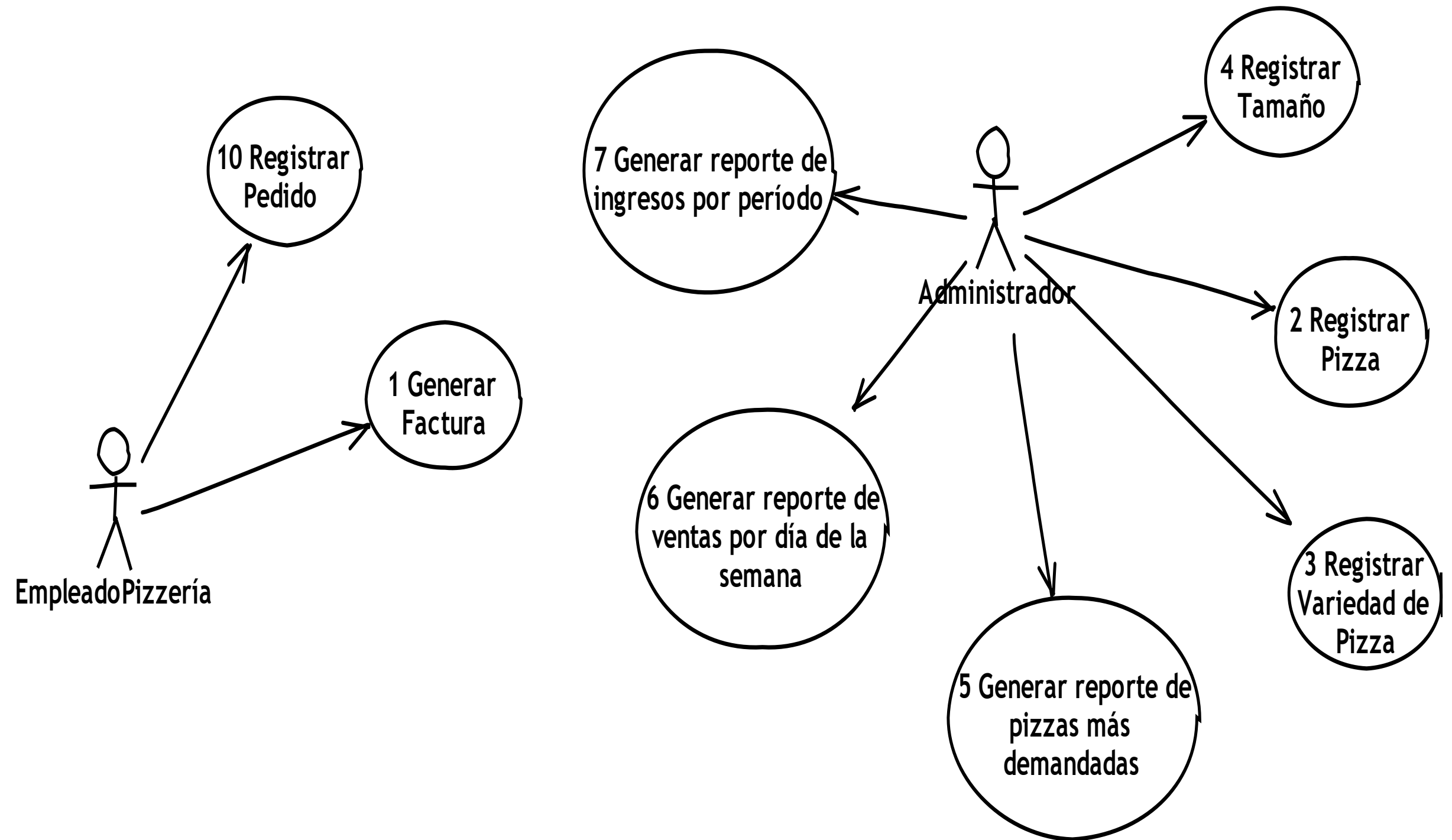
Objetivo:

Administrar los pedidos de venta de pizza y el cobro de estos, brindar información resultante de la gestión.

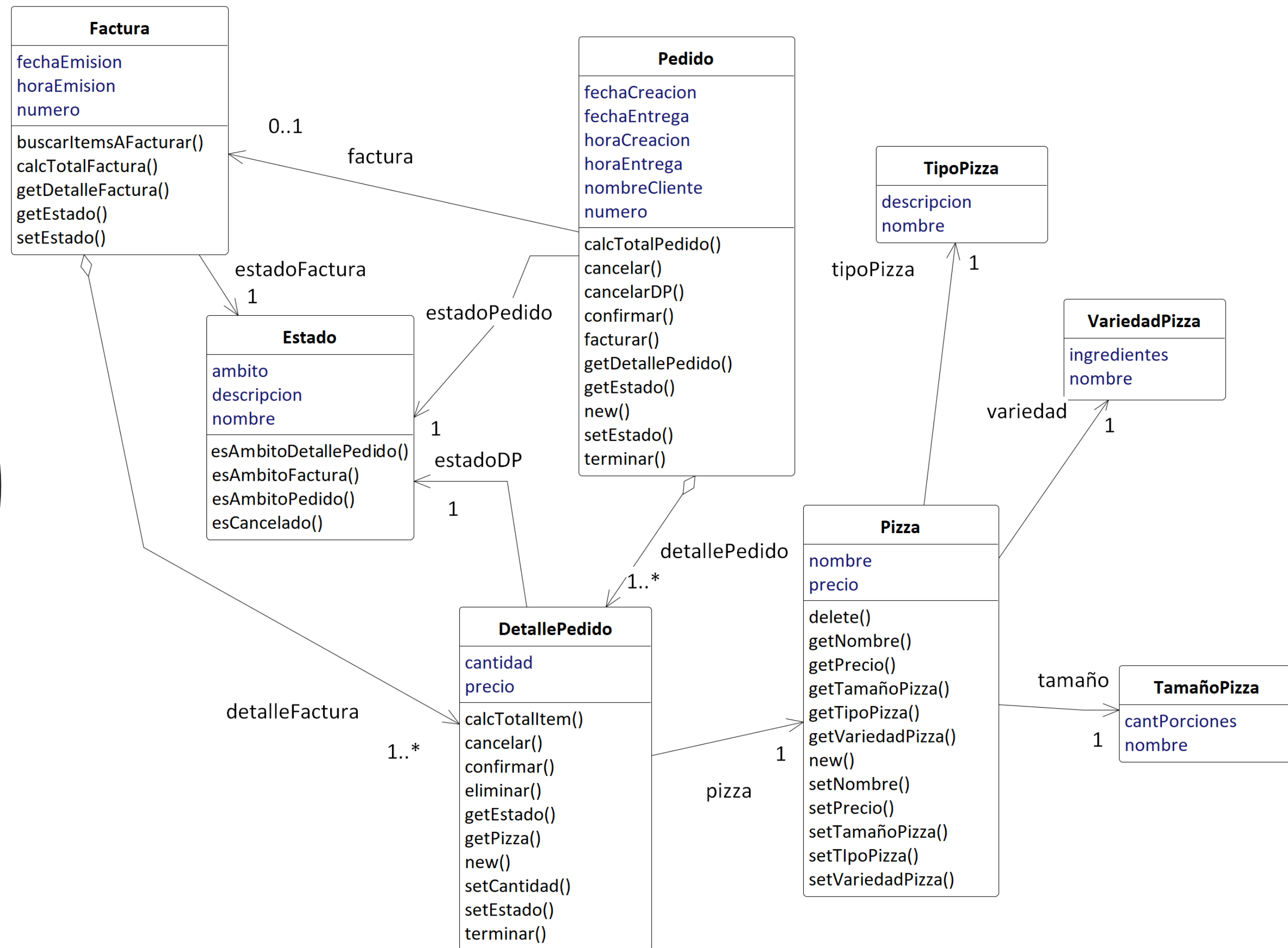
Alcances:

- Administrar pizzas con sus precios
- Administrar variedades, tamaños, y tipos de pizzas
- Gestionar pedidos de pizzas
- Gestionar la facturación de los pedidos y el cobro
- Generar reportes relacionas con la venta de pizzas.

Vista esencial de casos de uso para el Sistema de Pizzería con Venta en Mostrador

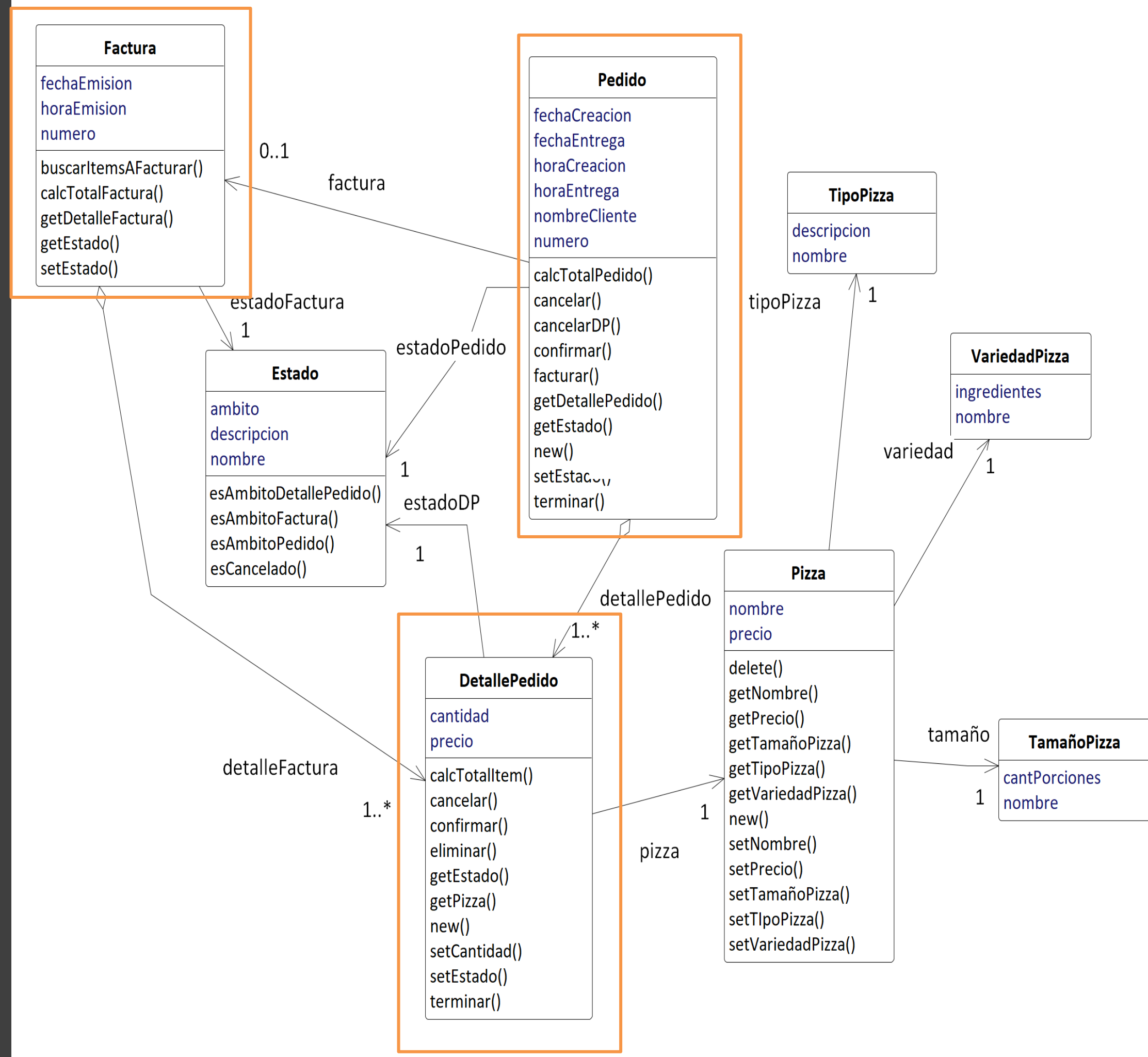


Modelo de Dominio para la Pizzería de Venta en Mostrador



Qué clases de este modelo necesitarían un análisis de comportamiento dependiente del estado?

- Que tengan un atributo referenciando a la clase Estado es un indicador significativo, sin embargo no es el único,
- Hay clases que tienen atributos propios que al variar hacen que la clase modifique su comportamiento, por ejemplo: fechaDeDevolucion, de un objeto préstamo en una Biblioteca.



Caso de Estudio: Pizzería de Venta en Mostrador



Reglas de Negocio para el Sistema de Pizzería de Venta en Mostrador

Precio de las pizzas	El precio de las pizzas depende de la variedad, el tipo y el tamaño.
Modificación de un pedido	Un pedido puede modificarse (agregando o quitando ítems del pedido, modificando la cantidad en algún ítem), mientras esté pendiente de preparación.
Cancelación de un pedido	Un pedido pueden cancelarse inclusive hasta cuando esté finalizado de preparar, es decir justo antes de que sea entregado al cliente. La cancelación del pedido implica cancelar todos los ítems del pedido.
Cierre y Facturación del Pedido.	En el momento de la entrega se registra la hora de entrega y se cierra el pedido. Cuando el pedido está preparado se genera una factura para su cobro y se entrega la o las pizzas al cliente.
Cobro	Cuando el cliente paga se actualizada el estado de la factura a cobrada.
Anulación de Factura	Se debe poder anular la factura en caso de que así se requiera.

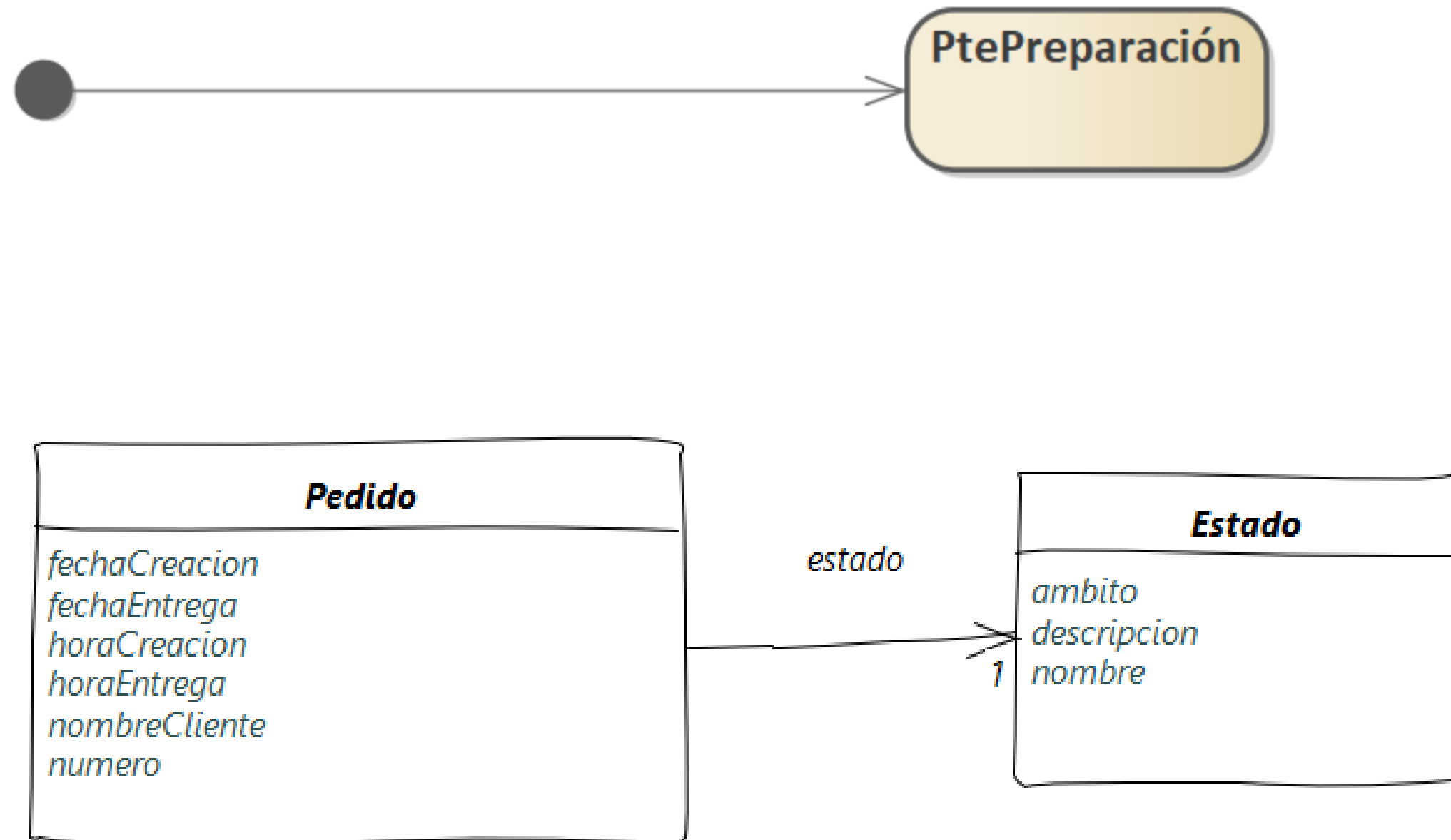
Caso de Estudio: Pizzería de Venta en Mostrador



Reglas de Negocio para el Sistema de Pizzería de Venta en Mostrador

Precio de las pizzas	El precio de las pizzas depende de la variedad, el tipo y el tamaño.
Modificación de un pedido	Un pedido puede modificarse (agregando o quitando ítems del pedido, modificando la cantidad en algún ítem), mientras esté pendiente de preparación.
Cancelación de un pedido	Un pedido pueden cancelarse inclusive hasta cuando esté finalizado de preparar, es decir justo antes de que sea entregado al cliente. La cancelación del pedido implica cancelar todos los ítems del pedido.
Cierre y Facturación del Pedido.	En el momento de la entrega se registra la hora de entrega y se cierra el pedido. Cuando el pedido está preparado se genera una factura para su cobro y se entrega la o las pizzas al cliente.
Cobro	Cuando el cliente paga se actualizada el estado de la factura a cobrada.
Anulación de Factura	Se debe poder anular la factura en caso de que así se requiera.

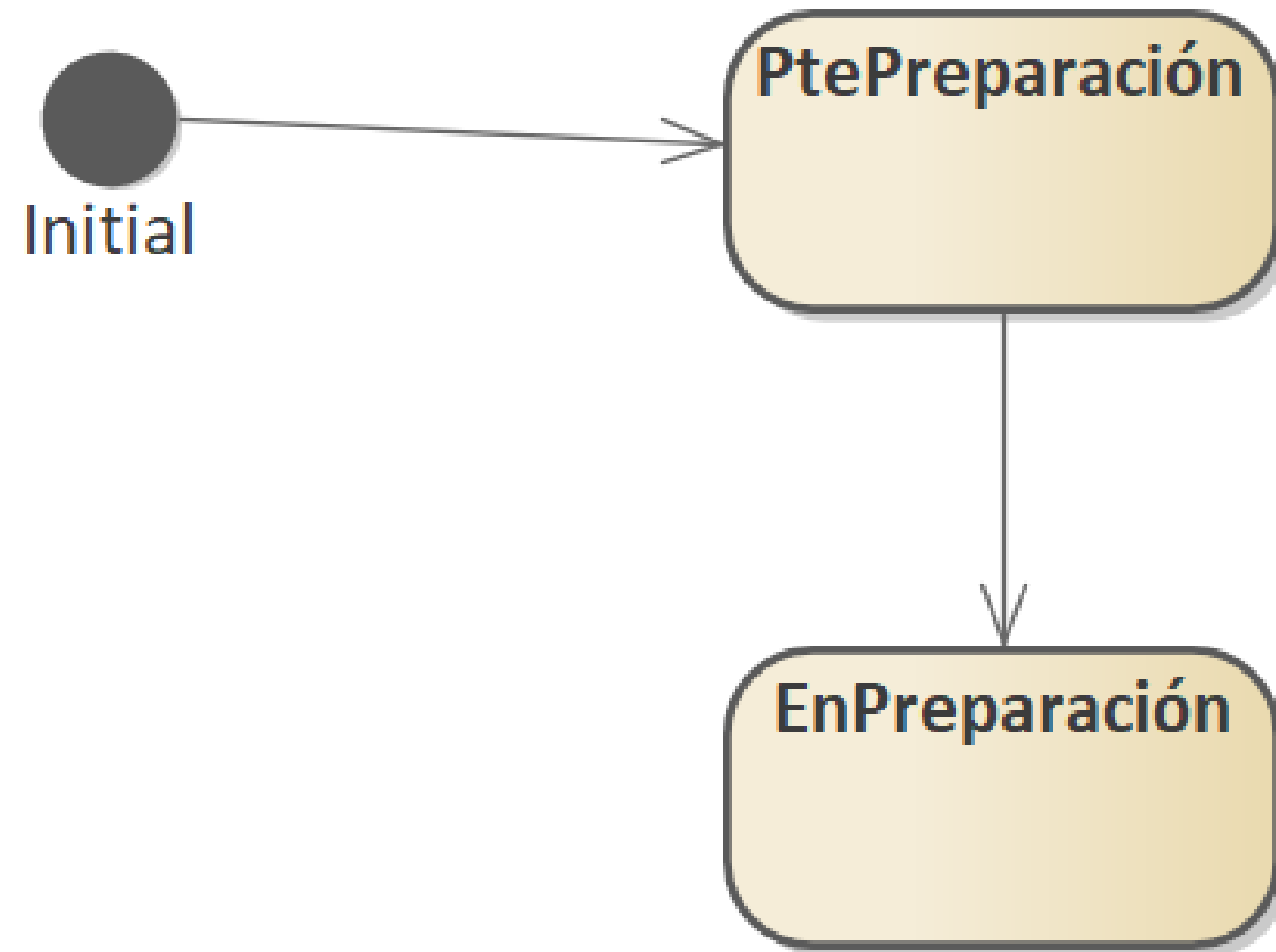
Vamos a construir la máquina de estados para la clase Pedido



Creación del Pedido

Se registran los pedidos que los clientes realizan en el mostrador, informando, el nombre del cliente (para llamarlo cuando el pedido esté listo), la fecha y hora de creación, la cantidad de pizzas de cada variedad, tipo y tamaño. Por ejemplo: 2 pizzas de molde de 8 porciones de jamón y morrones y 1 pizza a la piedra de 4 porciones de palmitos).

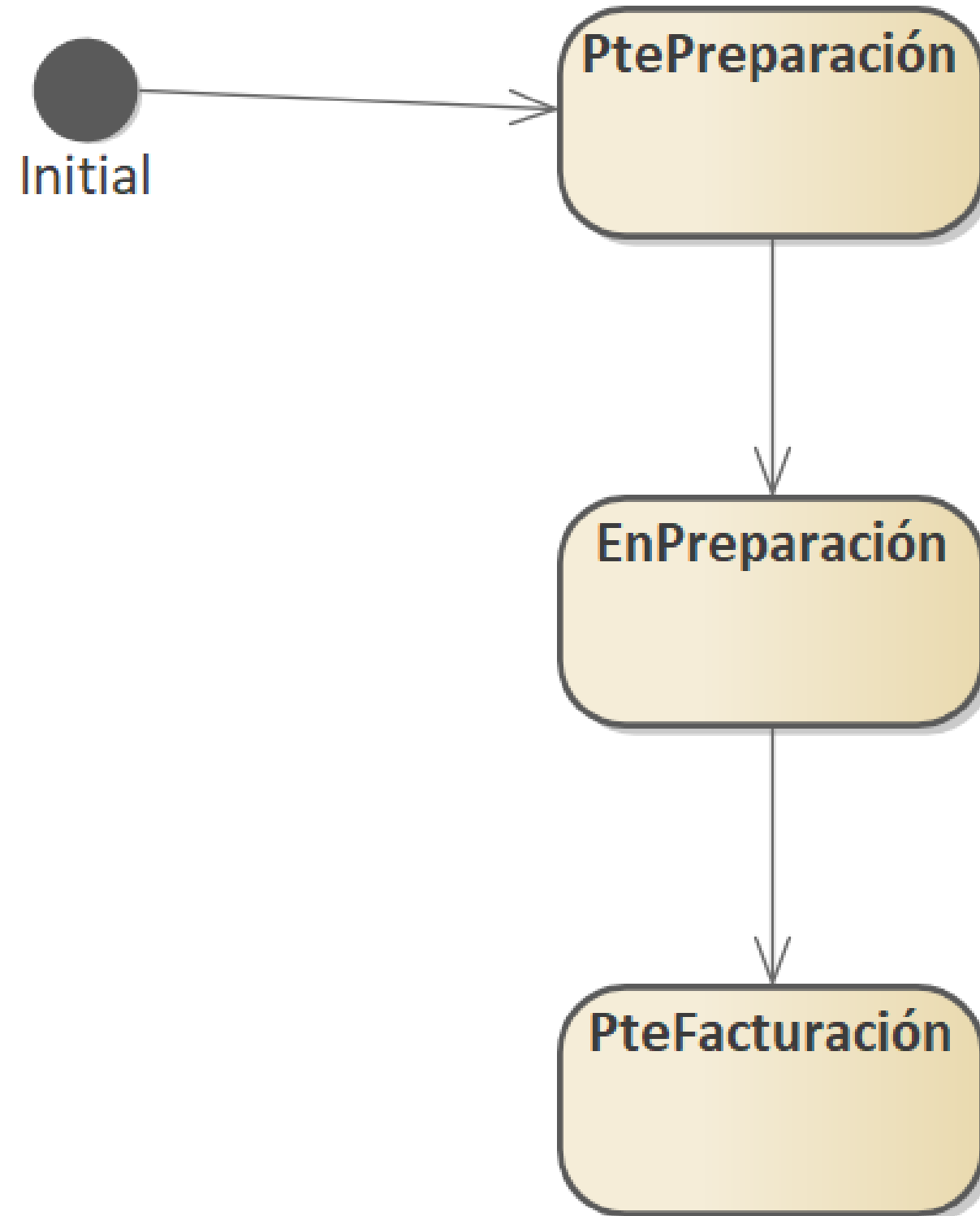
Vamos a construir la máquina de estados para la clase Pedido



Tratamiento del Pedido

- ✓ Un pedido puede modificarse (agregando o quitando ítems del pedido, modificando la cantidad en algún ítem), mientras esté pendiente de preparación.
- ✓ Cuando el maestro pizzero va a iniciar la preparación del pedido debe informarlo actualizando el estado, también debe informar que el pedido está preparado para que se lo pueda entregar al cliente y facturarlo.

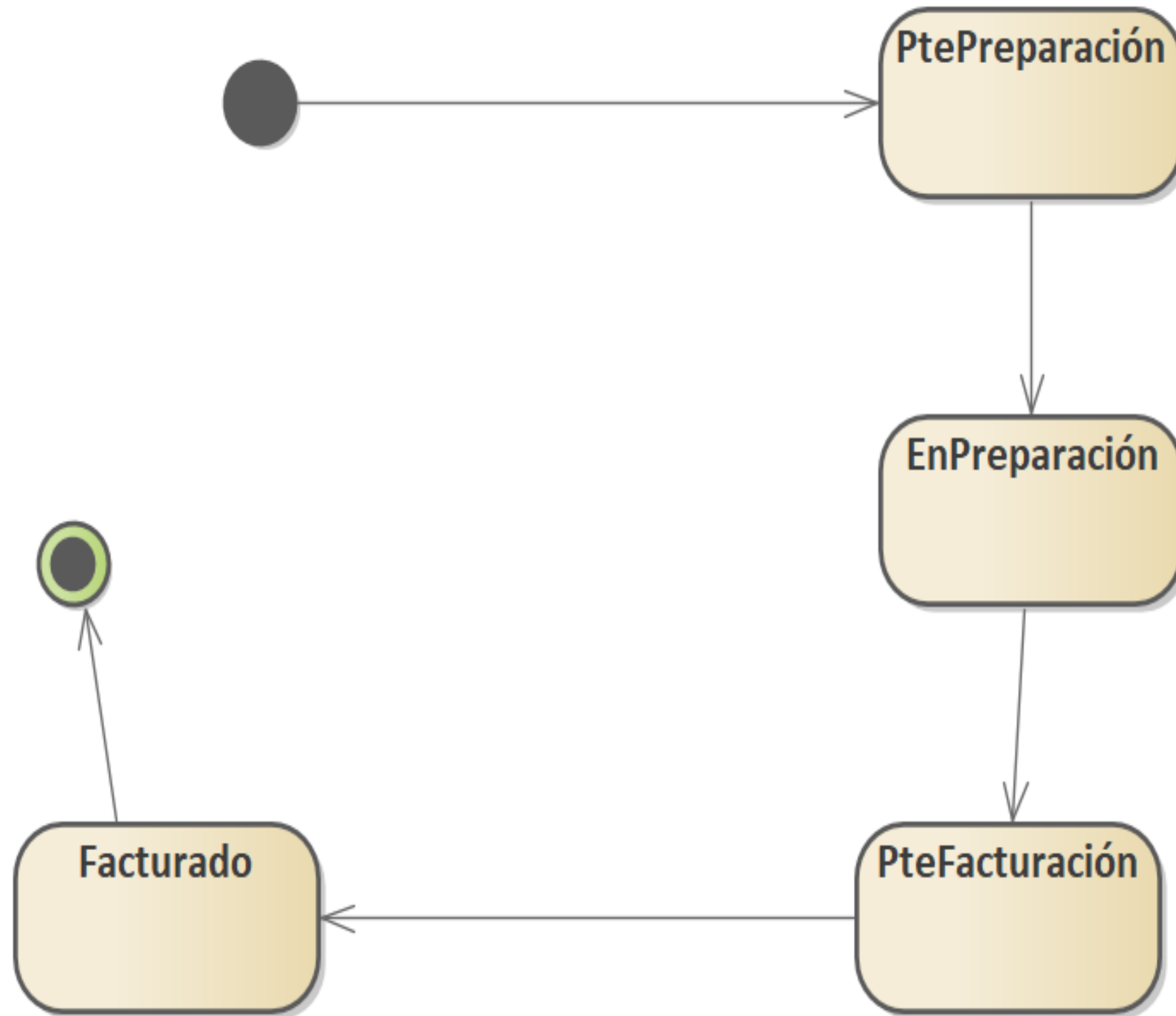
Vamos a construir la máquina de estados para la clase Pedido



Tratamiento del Pedido

- ✓ Un pedido puede modificarse (agregando o quitando ítems del pedido, modificando la cantidad en algún ítem), mientras esté pendiente de preparación.
- ✓ Cuando el maestro pizzero va a iniciar la preparación del pedido debe informarlo actualizando el estado, también debe informar que el pedido está preparado para que se lo pueda entregar al cliente y facturararlo.

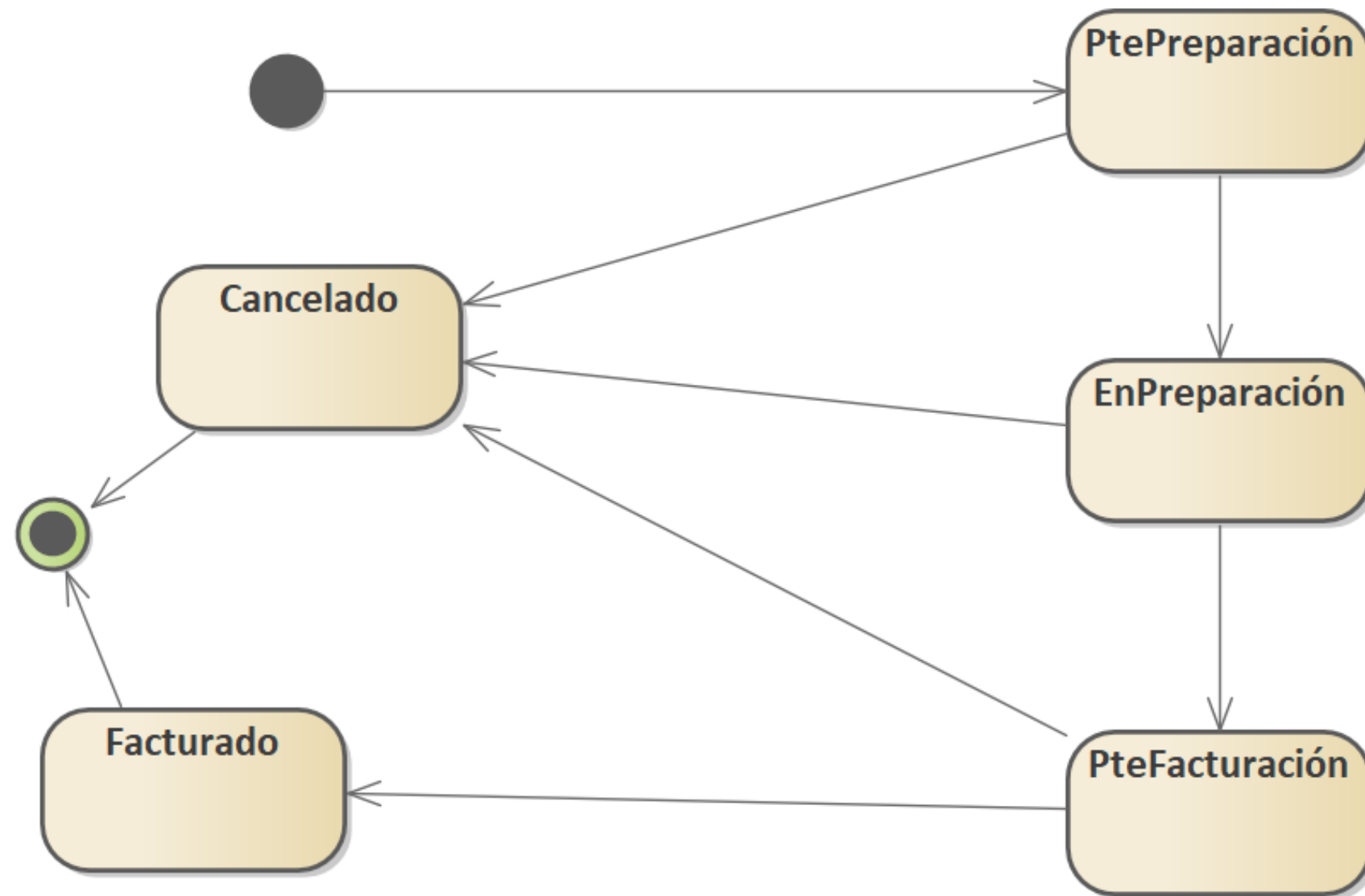
Vamos a construir la máquina de estados para la clase Pedido



Facturación del Pedido

- ✓ Cuando el pedido está preparado se genera una factura para su cobro y se entrega la o las pizzas al cliente.
- ✓ En el momento de la entrega se registra la hora de entrega y se cierra el pedido.

Vamos a construir la máquina de estados para la clase Pedido

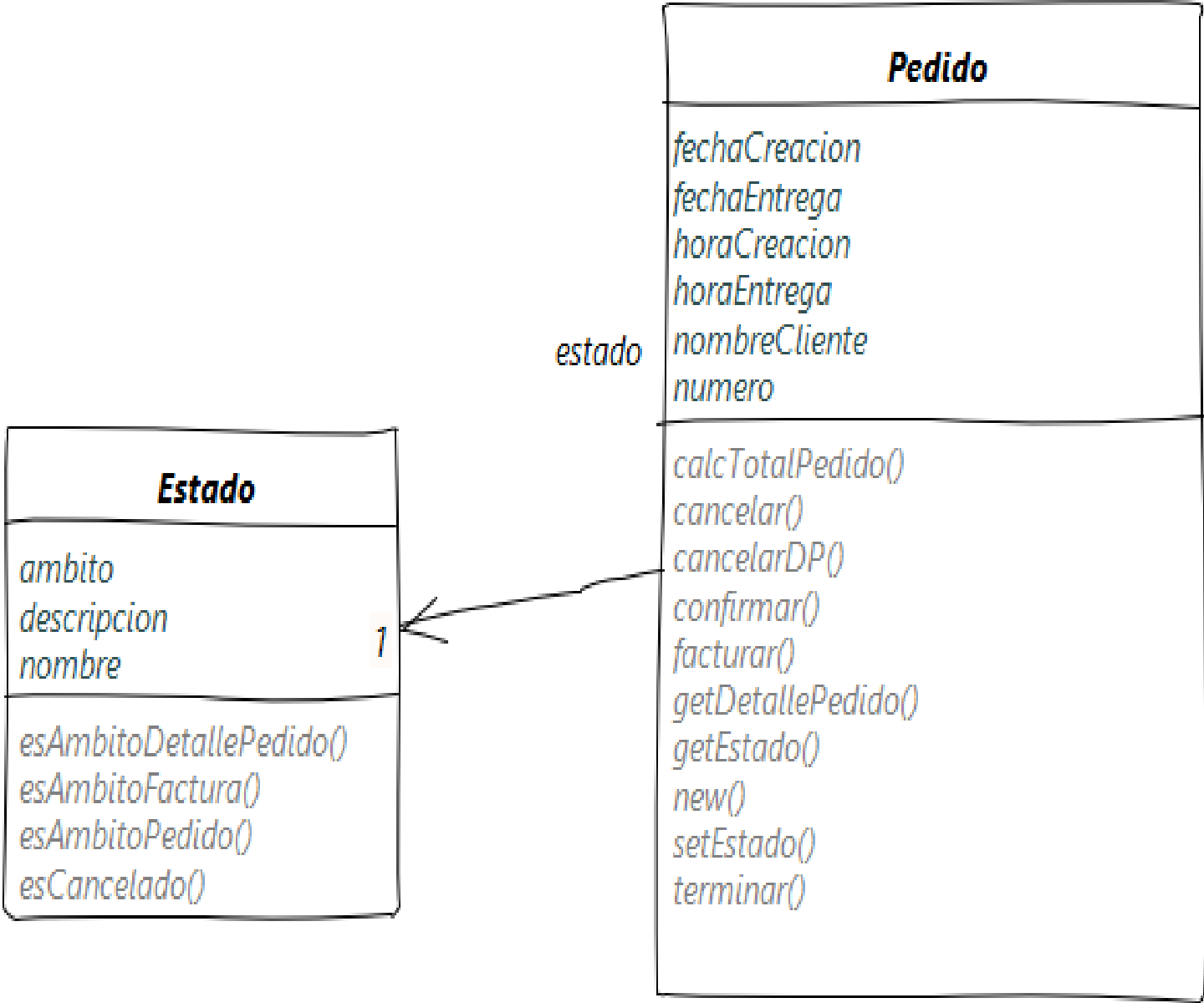
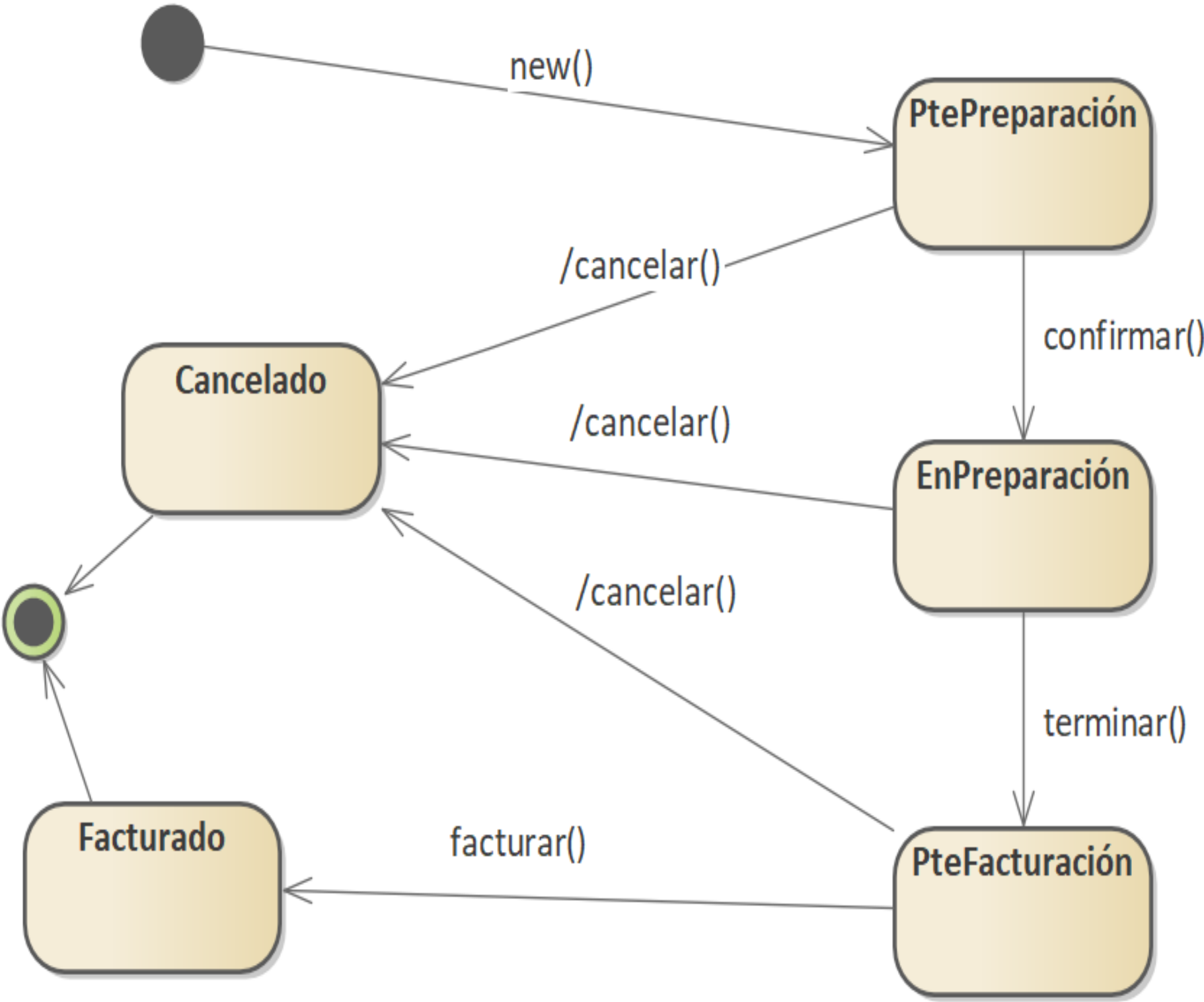


Cancelación del Pedido

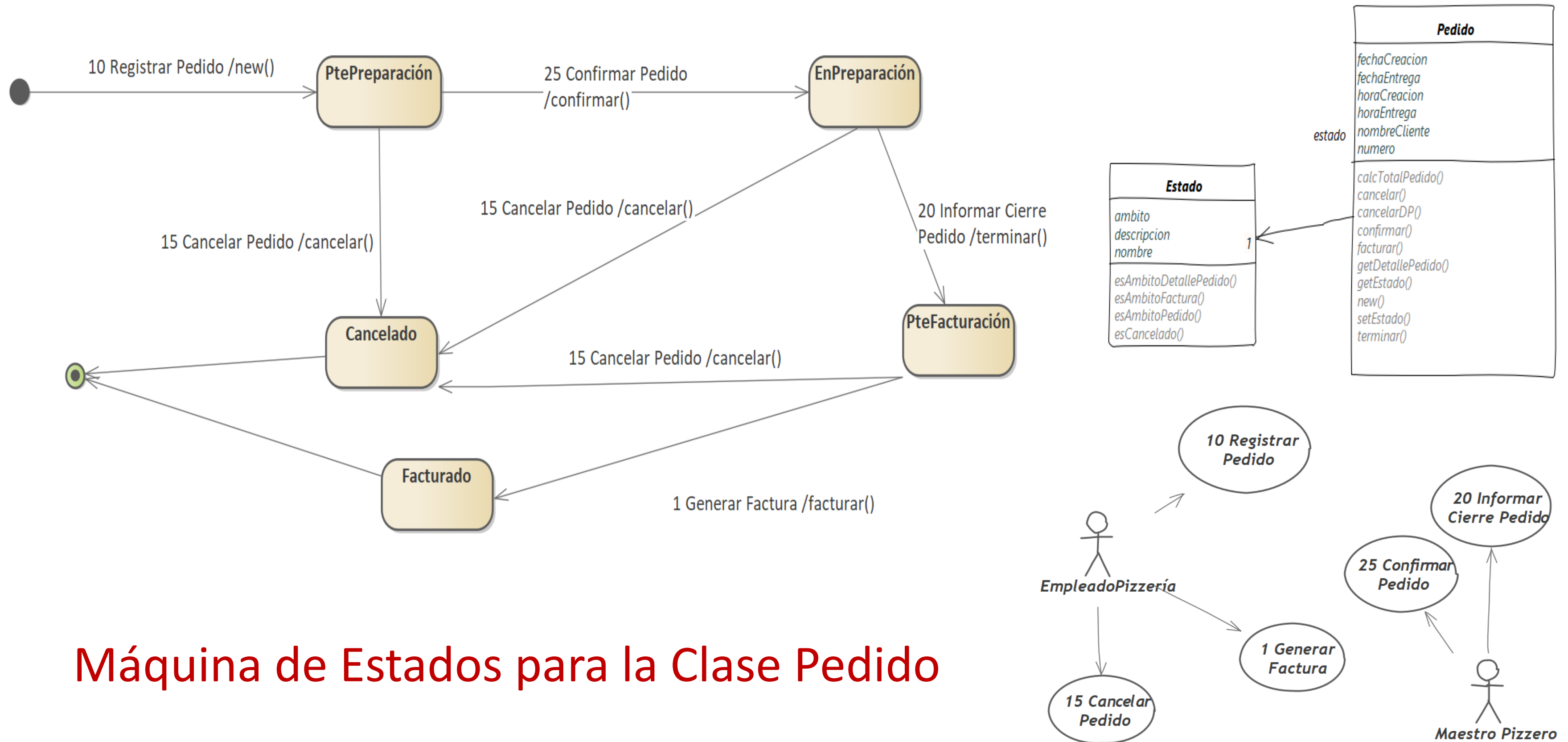
- ✓ Un pedido puede cancelarse inclusive hasta cuando esté finalizado de preparar, es decir justo antes de que sea entregado al cliente. La cancelación del pedido implica cancelar todos los ítems del pedido.

Hasta este momento hemos identificado todos los estados por los que pueden pasar los objetos de la clase Pedido, con las transiciones permitidas entre esos estados y hemos indicado cuáles de estos estados son iniciales o finales (con los Pseudoestados correspondientes)

Ahora nos ocupamos de las transiciones



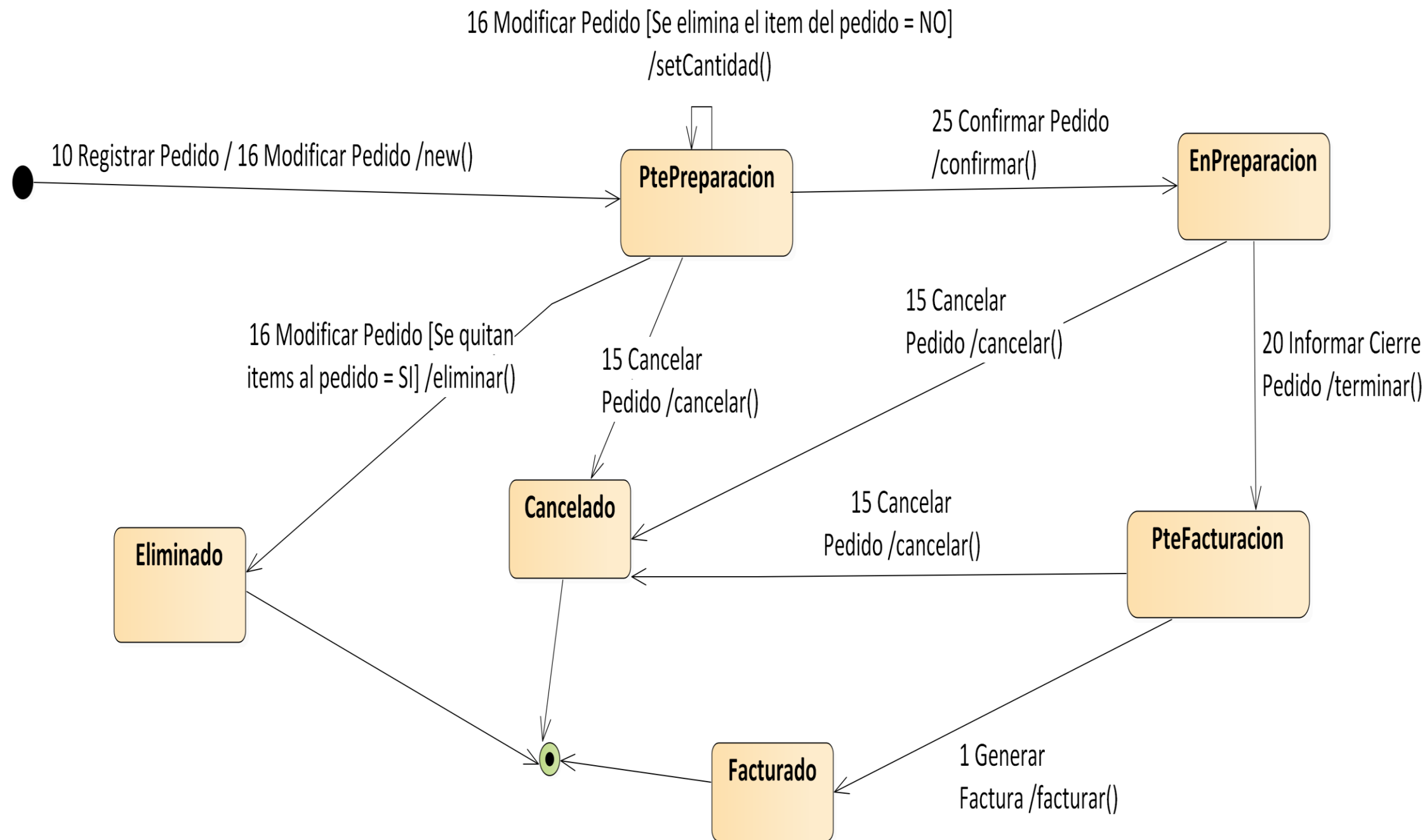
A las transiciones le definimos métodos y casos de uso



Máquina de Estados para la Clase Pedido

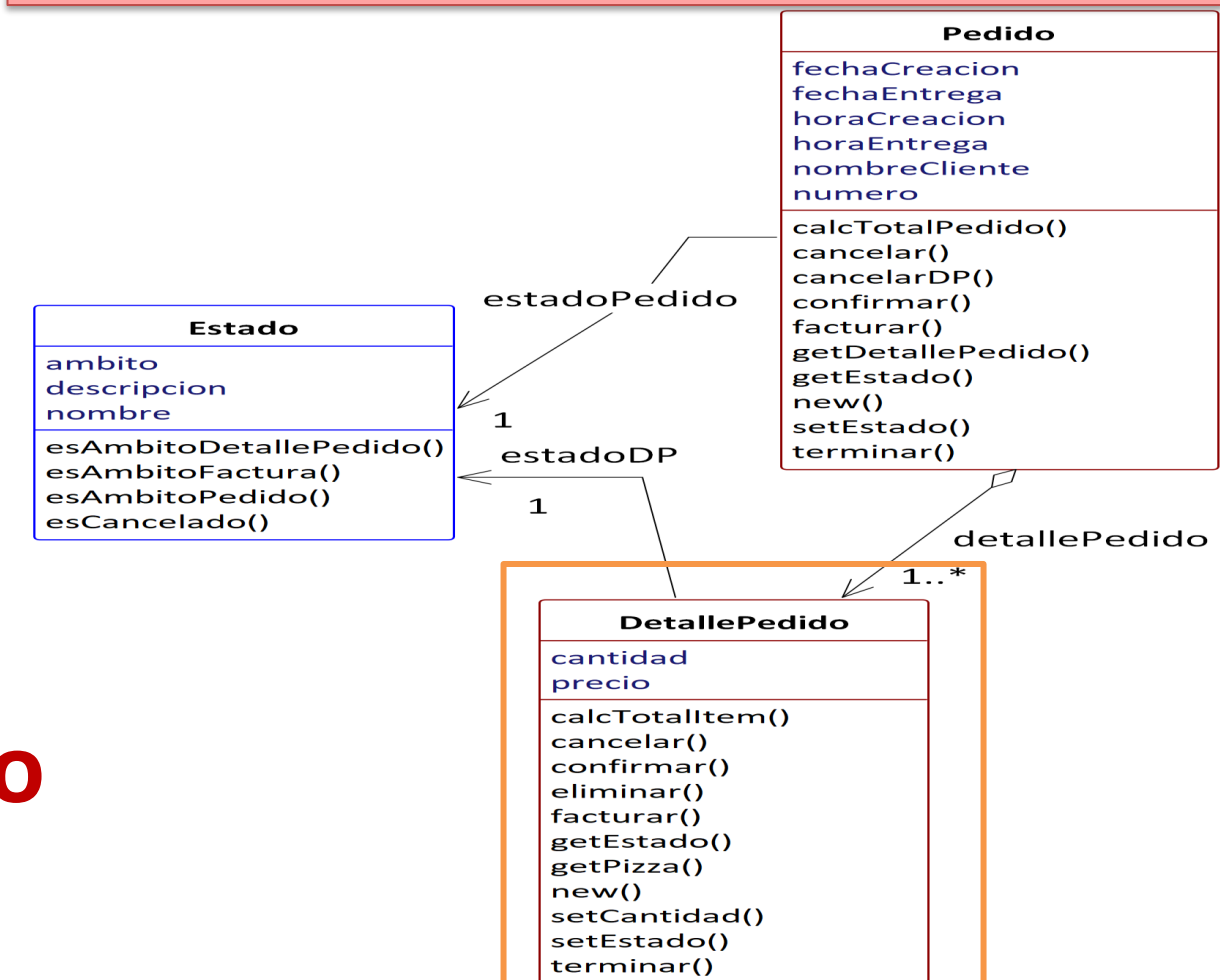
¿La modificación del pedido afecta el estado del pedido?

¿Y que hay de la clase DetallePedido?



Modificación del Pedido

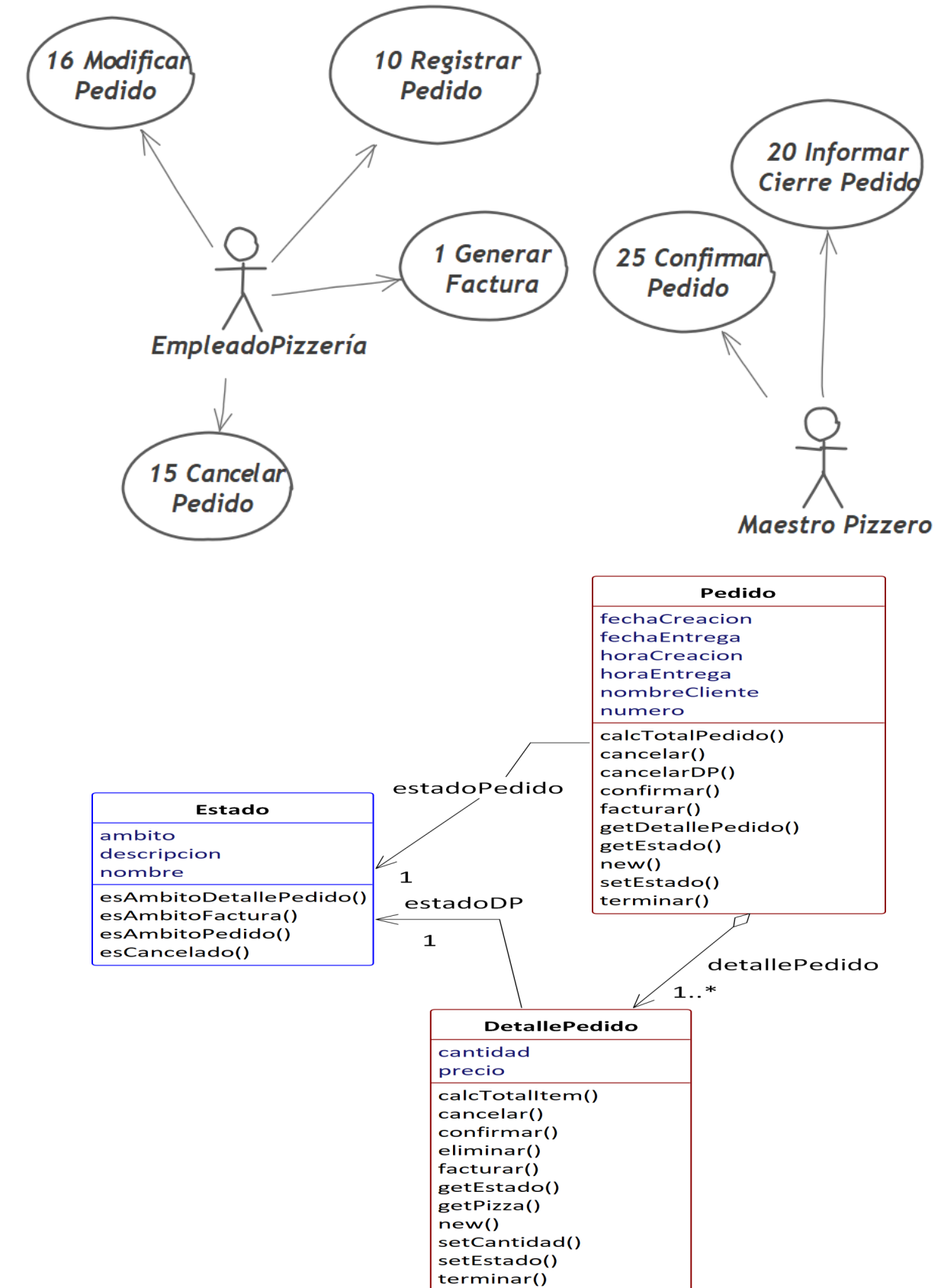
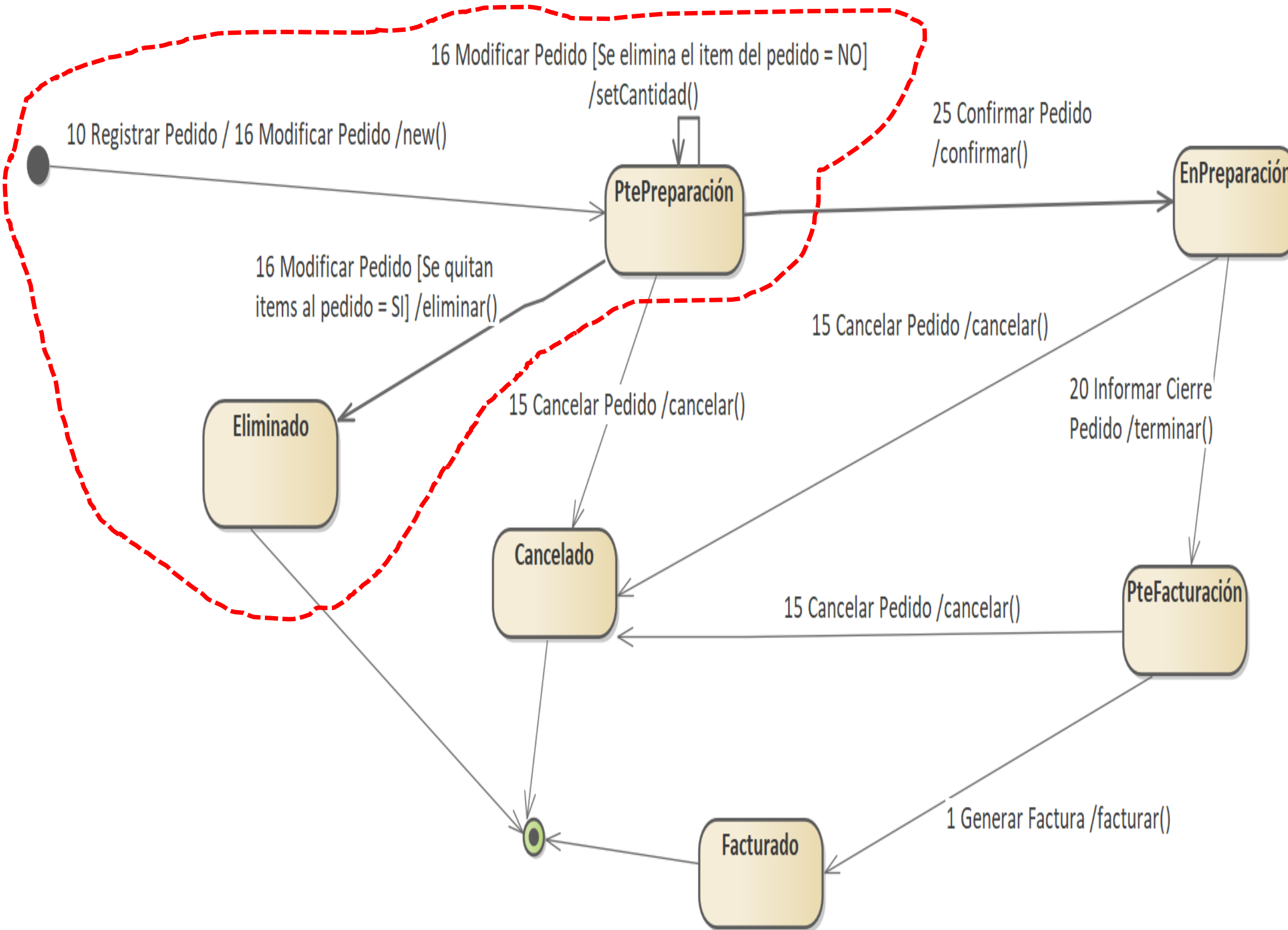
- ✓ Un pedido puede modificarse (agregando o quitando ítems del pedido, modificando la cantidad en algún ítem), mientras esté pendiente de preparación.



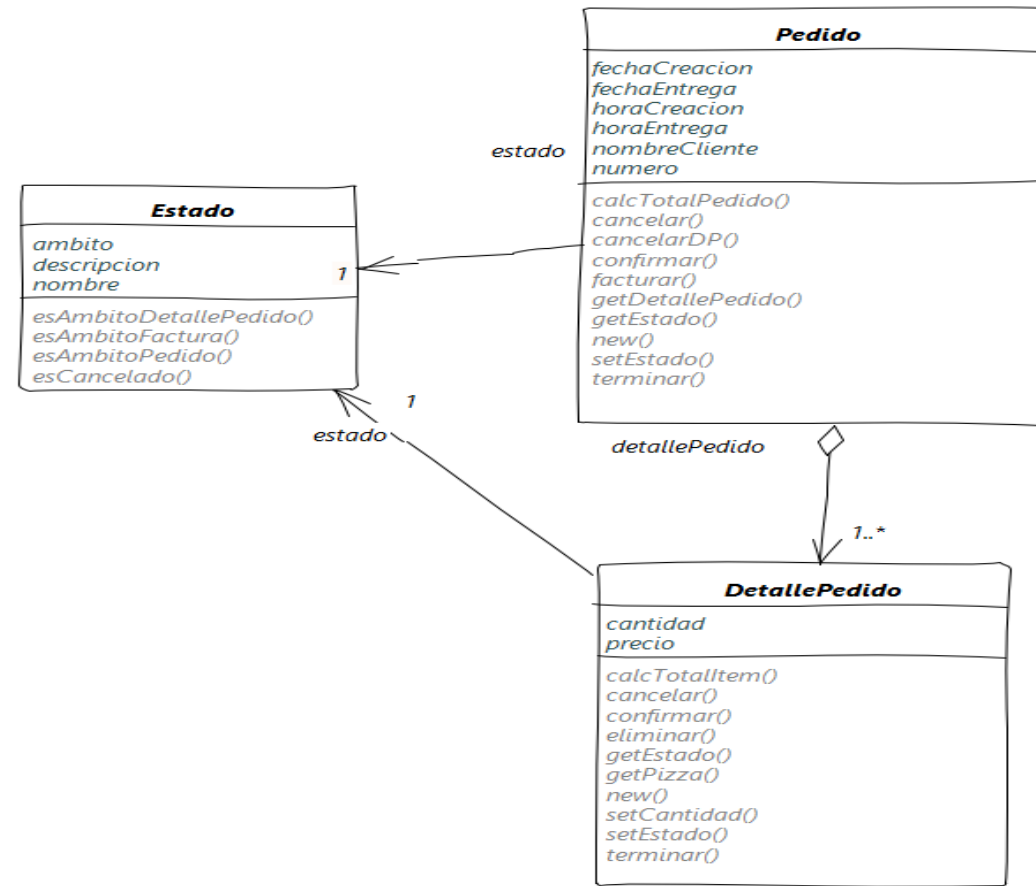
A las transiciones le definimos métodos y casos de uso y cuando es necesario condiciones de control

¿La modificación del pedido afecta el estado del pedido?

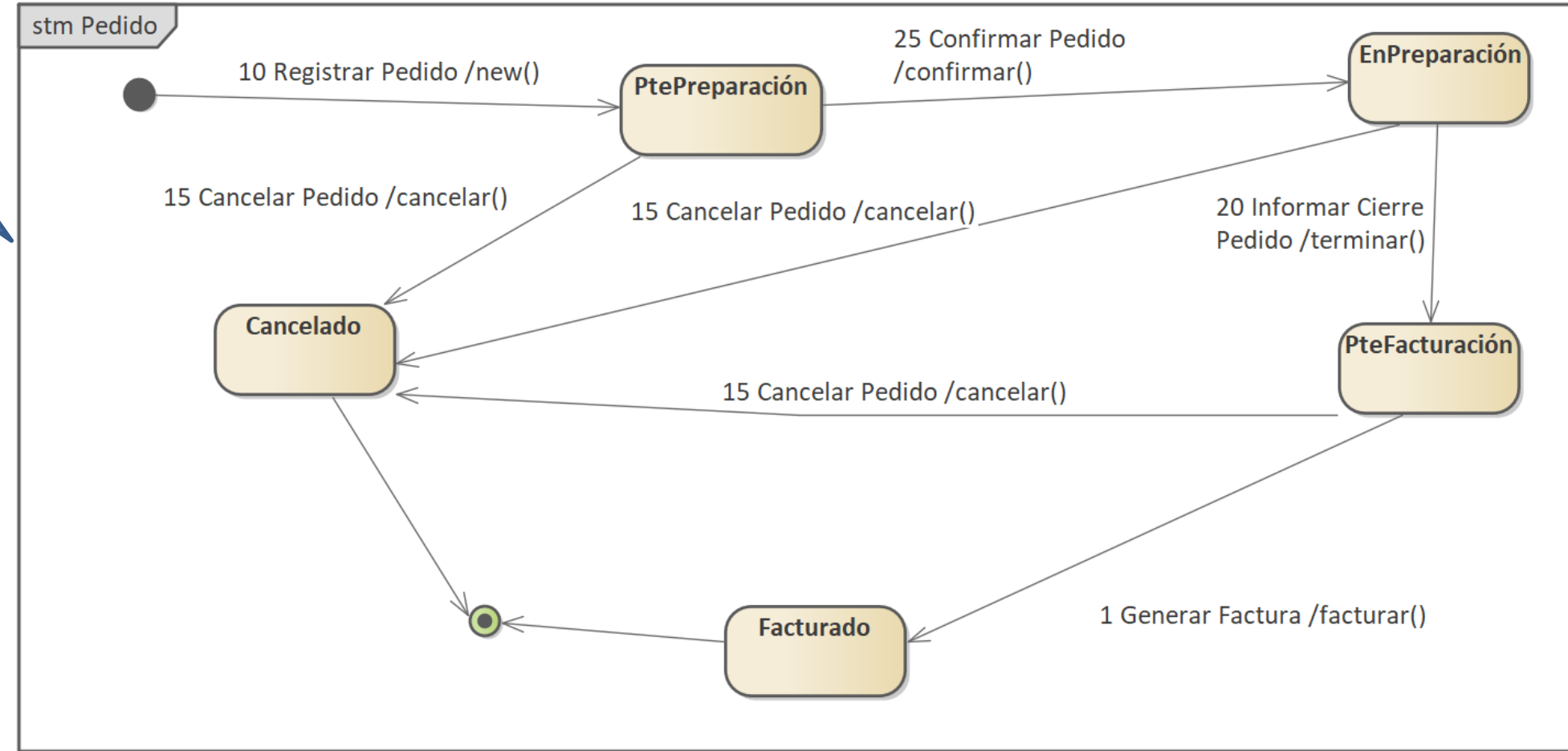
¿Y qué hay de la clase DetallePedido?



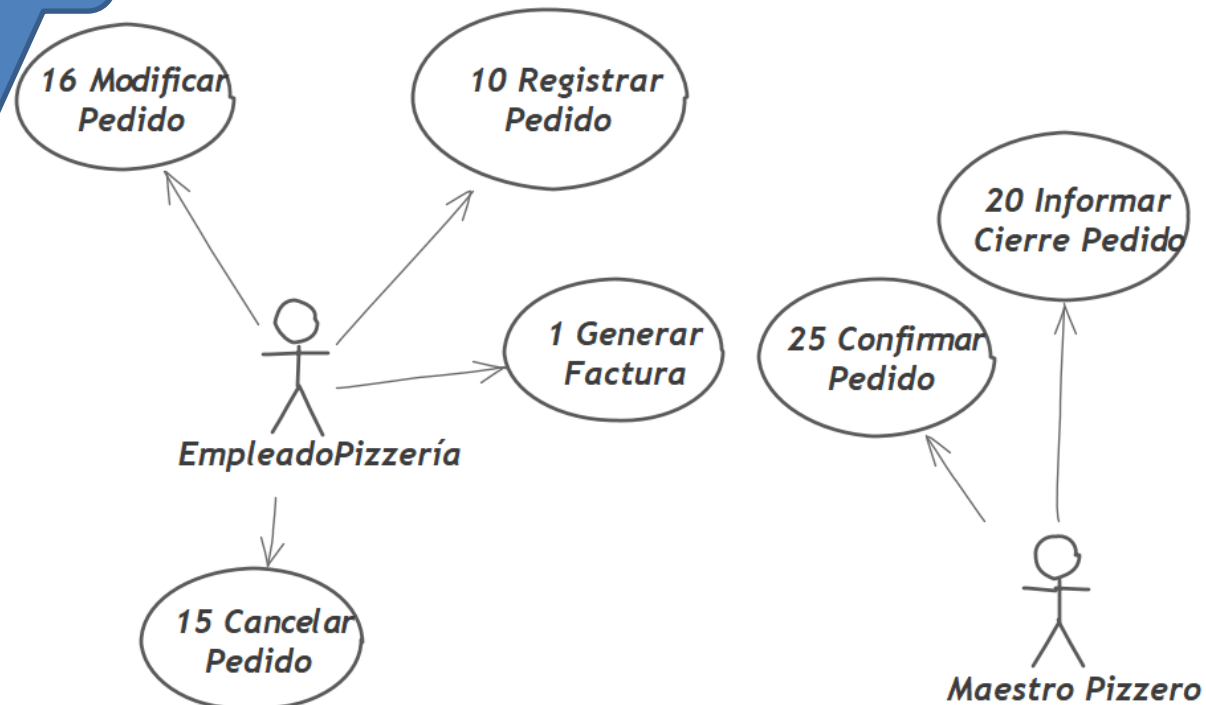
Vista de la Estructura



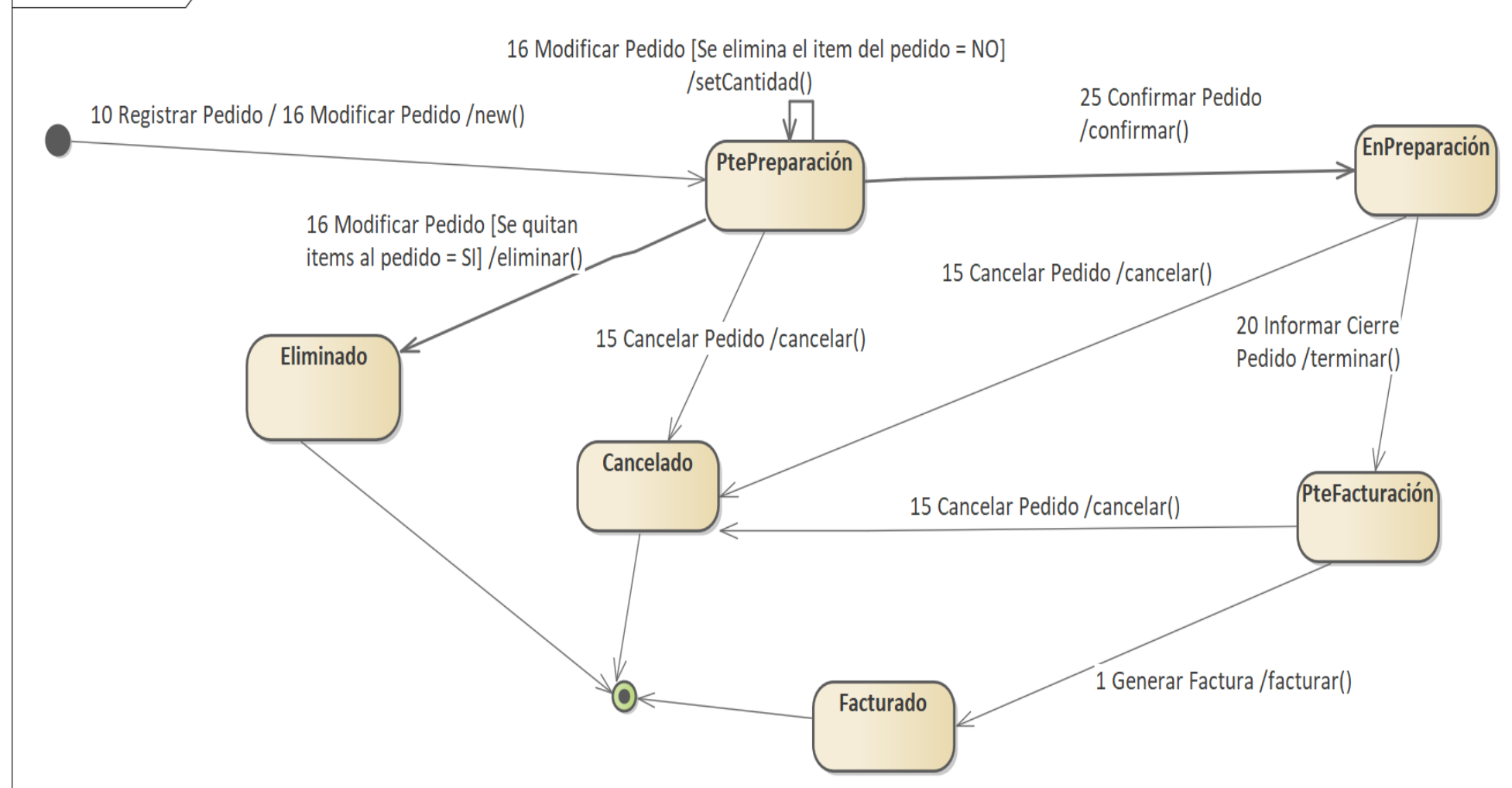
Vista de Comportamiento (Dinámica)



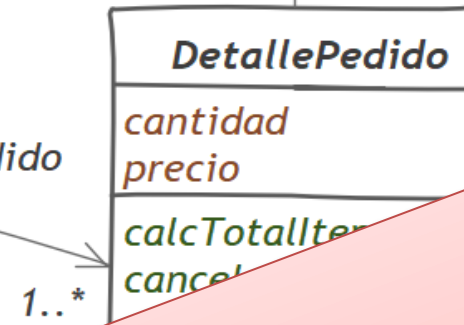
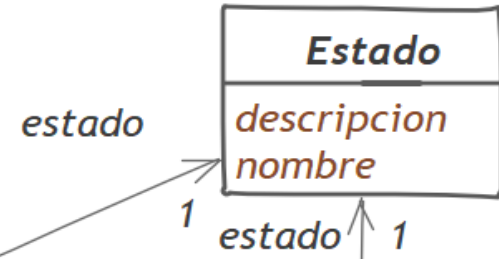
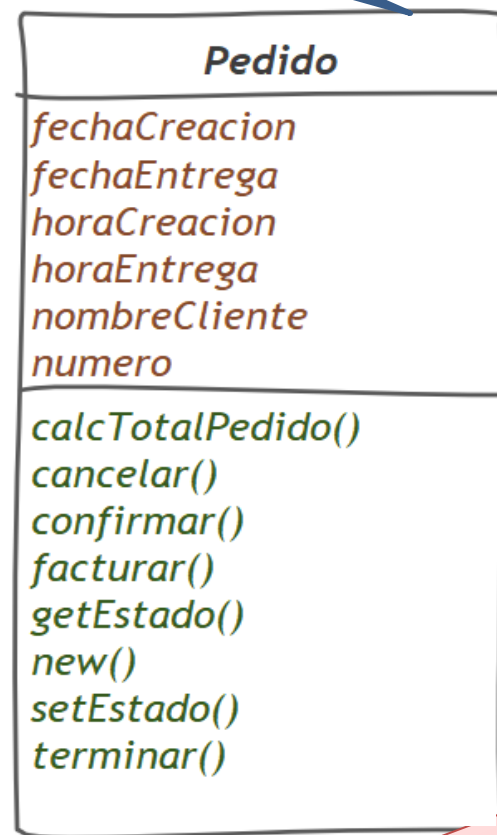
Vista de Comportamiento (Estática)



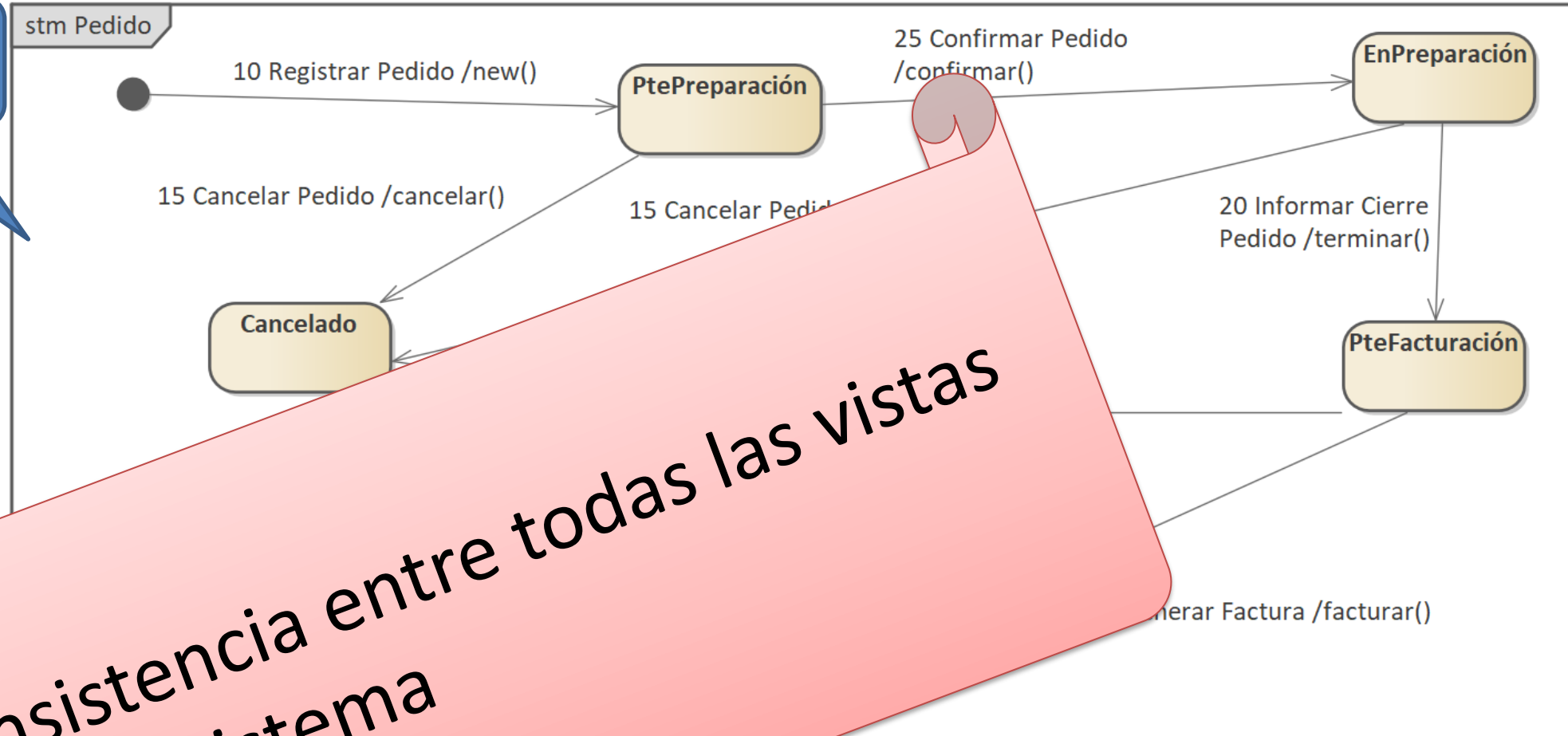
stm DetallePedido



Vista de la Estructura



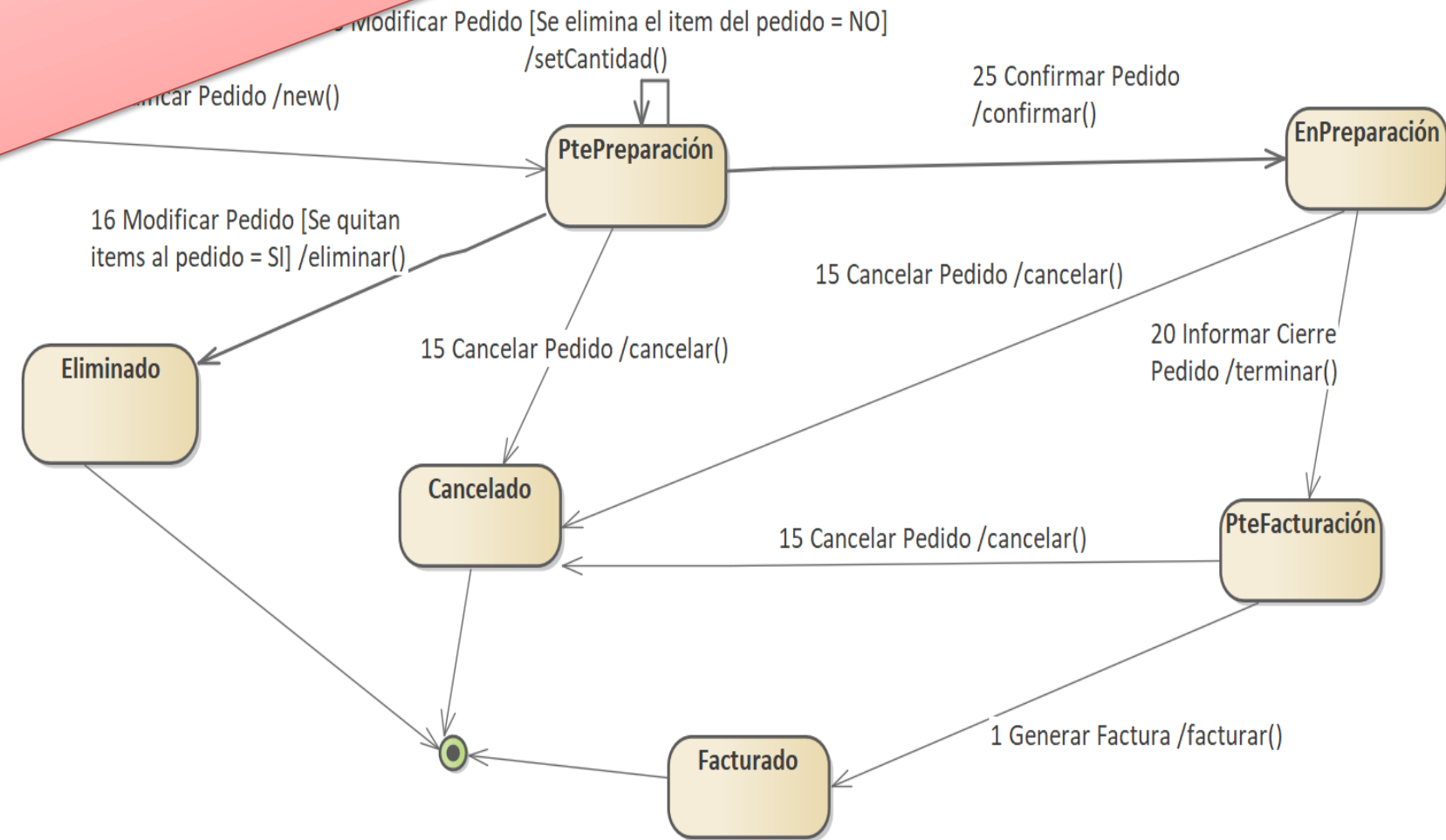
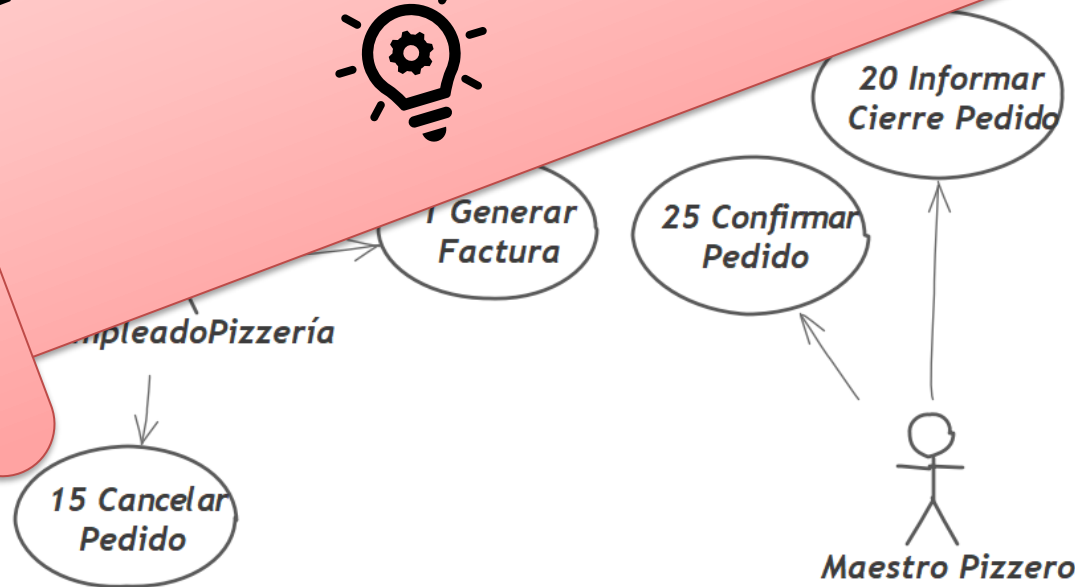
Vista de Comportamiento (Dinámica)



Es importante mantener la consistencia entre todas las vistas que modelan el sistema



Vista de Comportamiento (Dinámica)



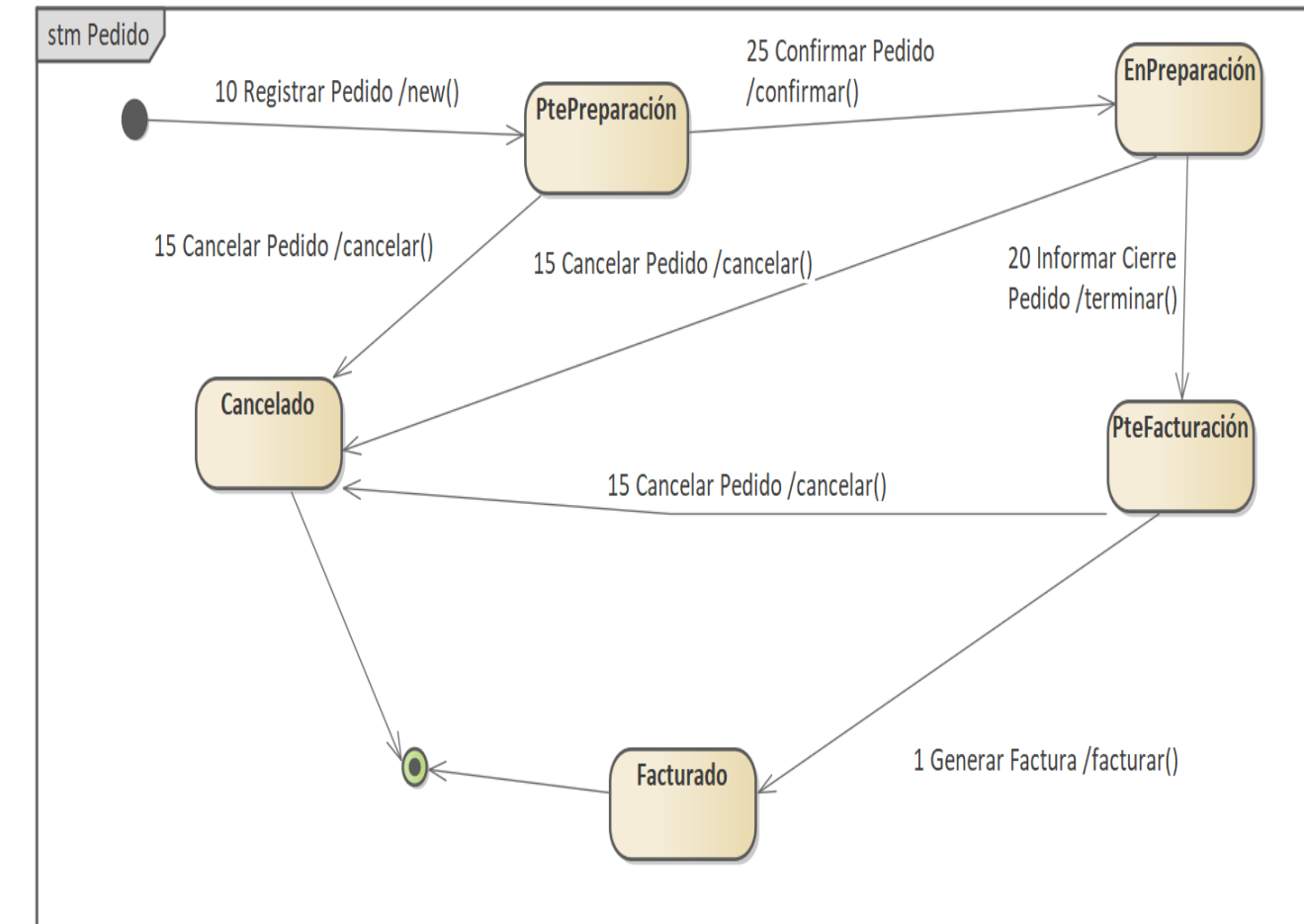
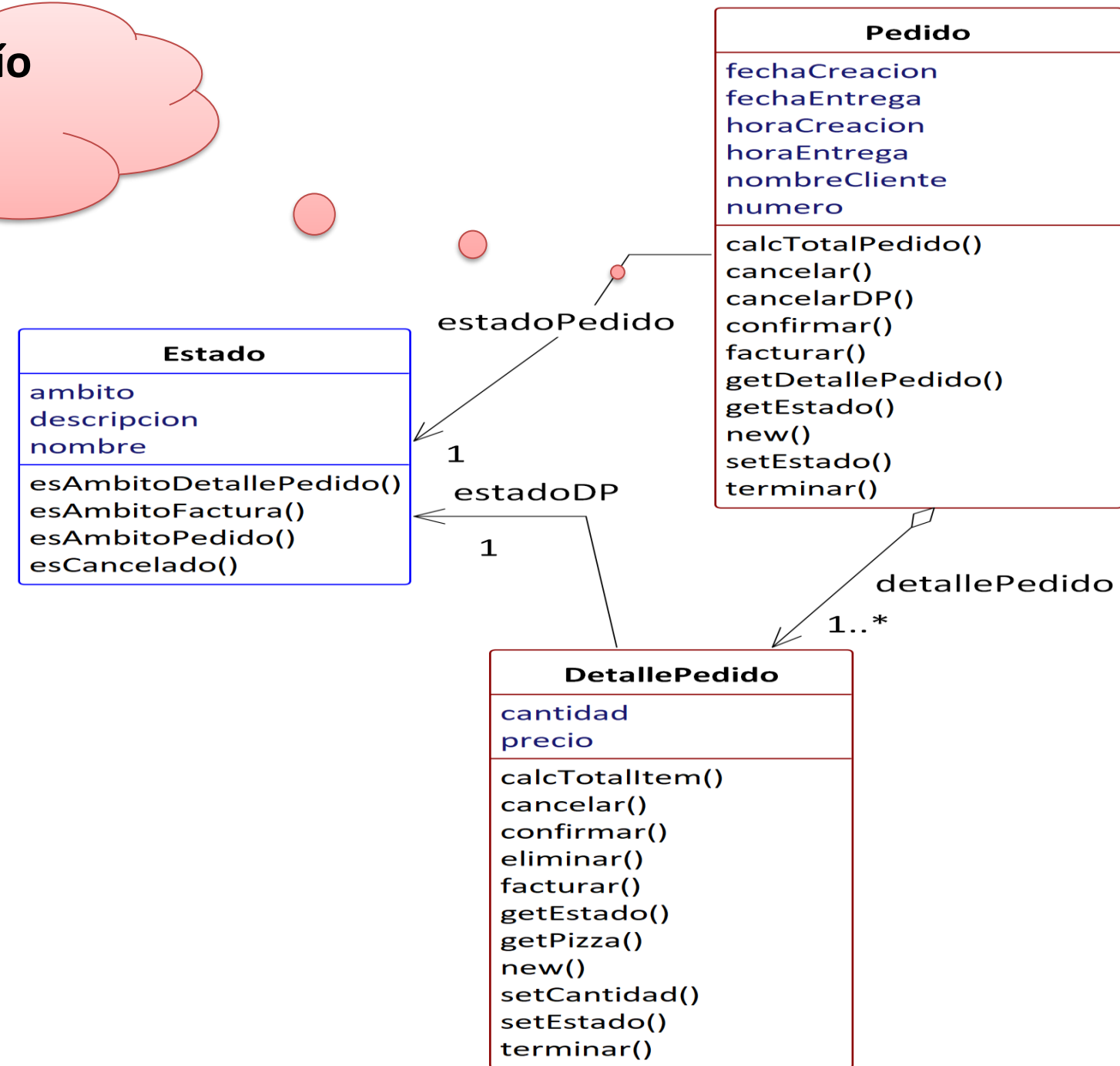
Ahora bien, si tenemos un **requerimiento** como este:

“Necesito conocer cuánto tiempo está el pedido en cada estado”

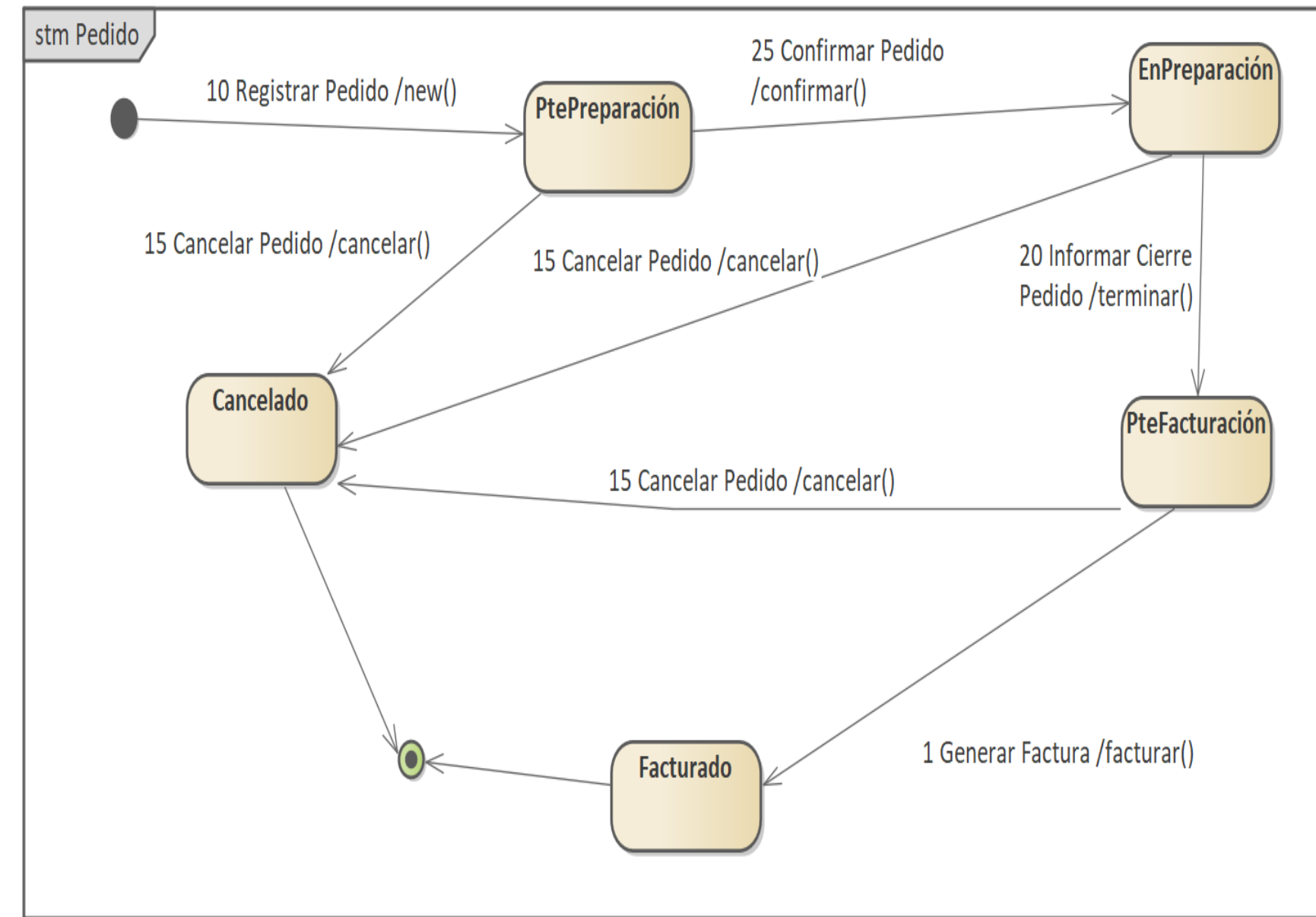
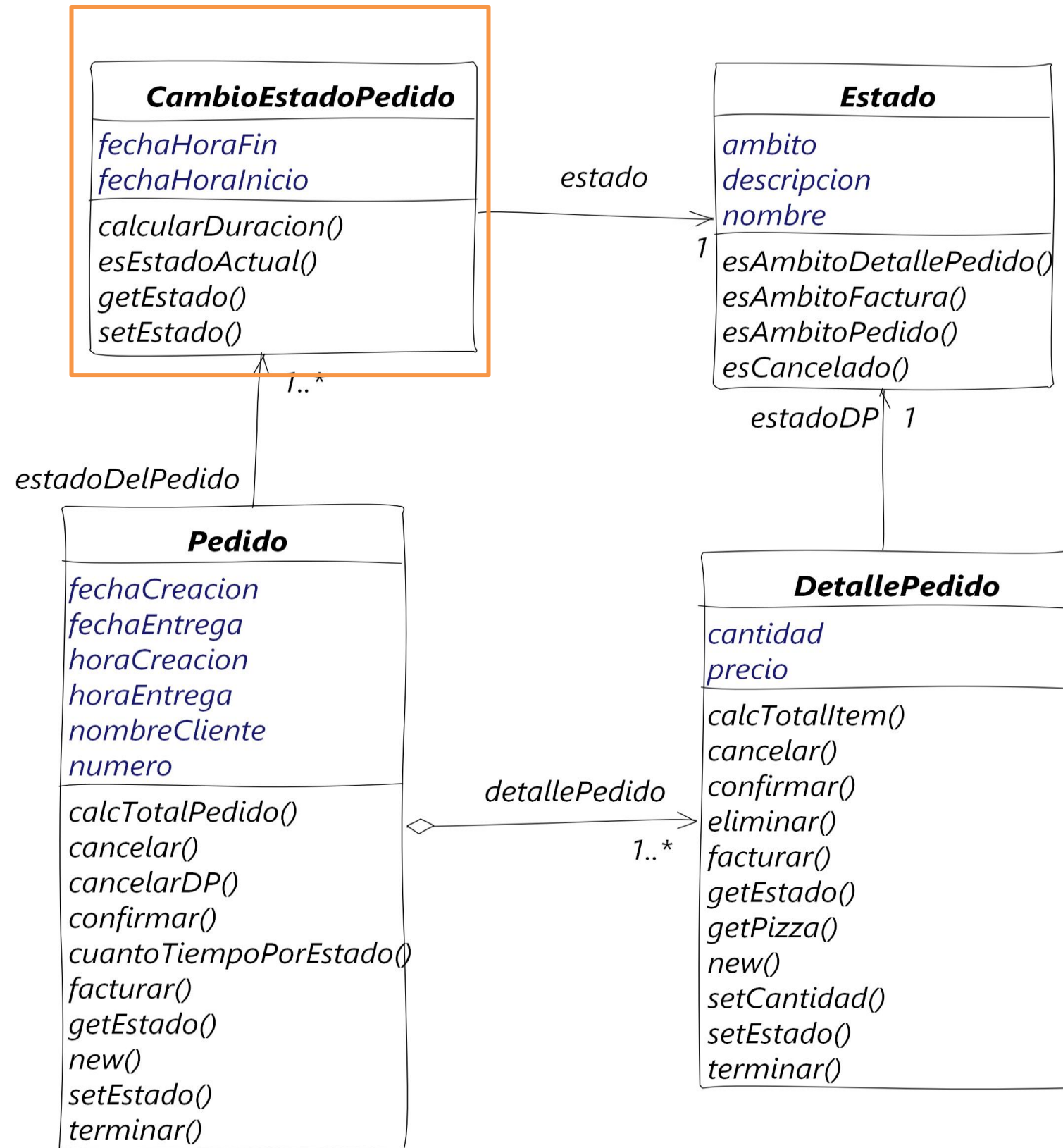
¿Con esta estructura de clases podemos satisfacerlo? **NO**

¿La máquina de estados se ve afectada con este requerimiento? **NO**

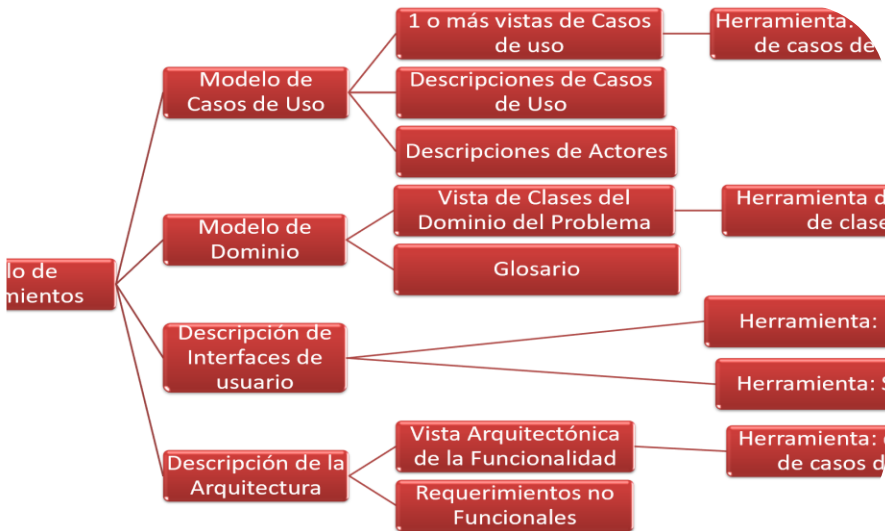
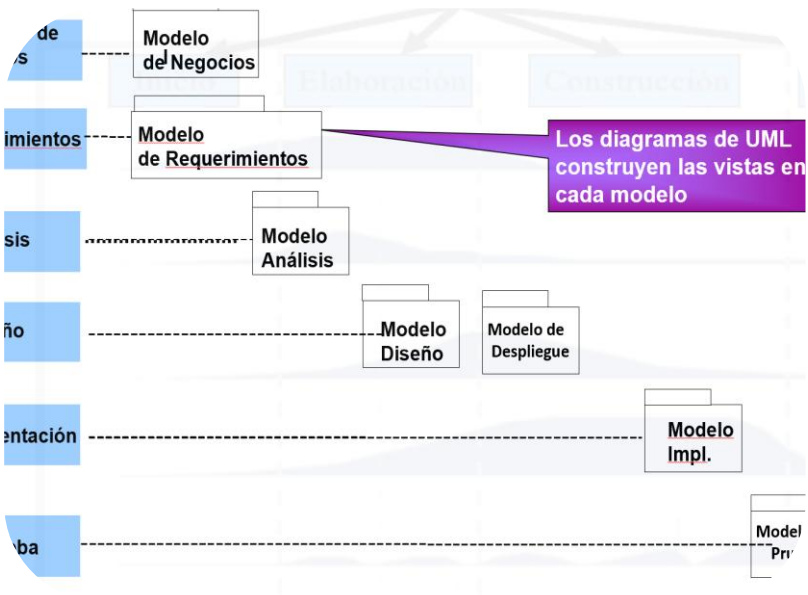
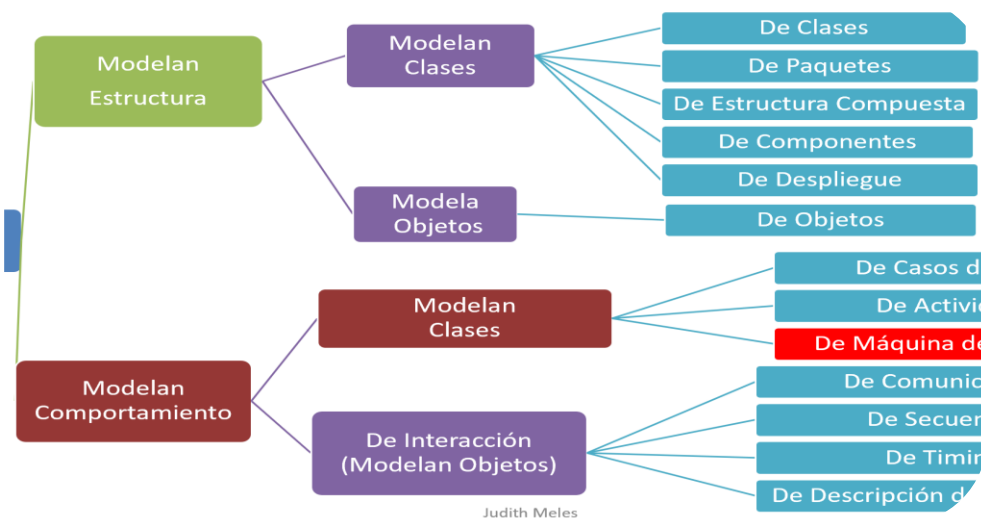
No es ni tuyo, ni mío
es algo que pasa
entre nosotros



Con esta estructura de clases **SI** podemos satisfacerlo
La máquina de estados **NO** se ve afectada con este requerimiento



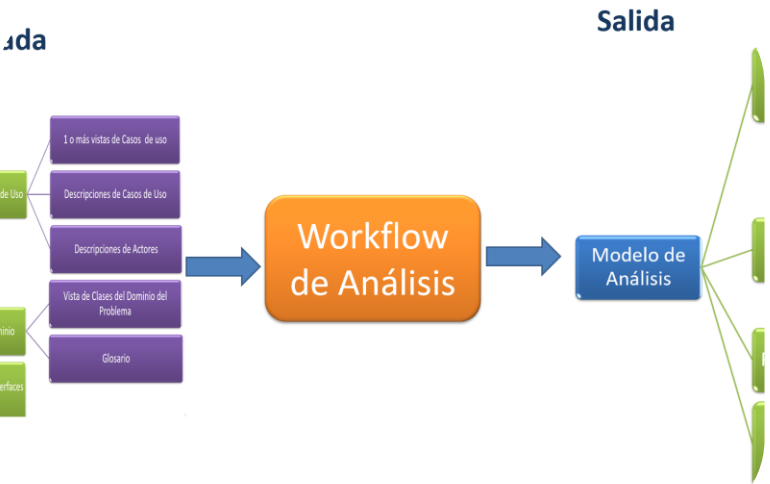
Repasando lo que vimos...



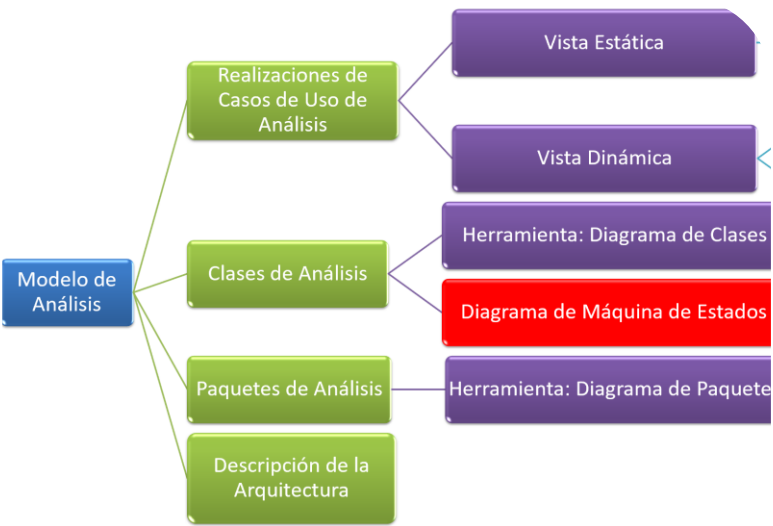
Diagramas de UML 2.0

PUD como contexto

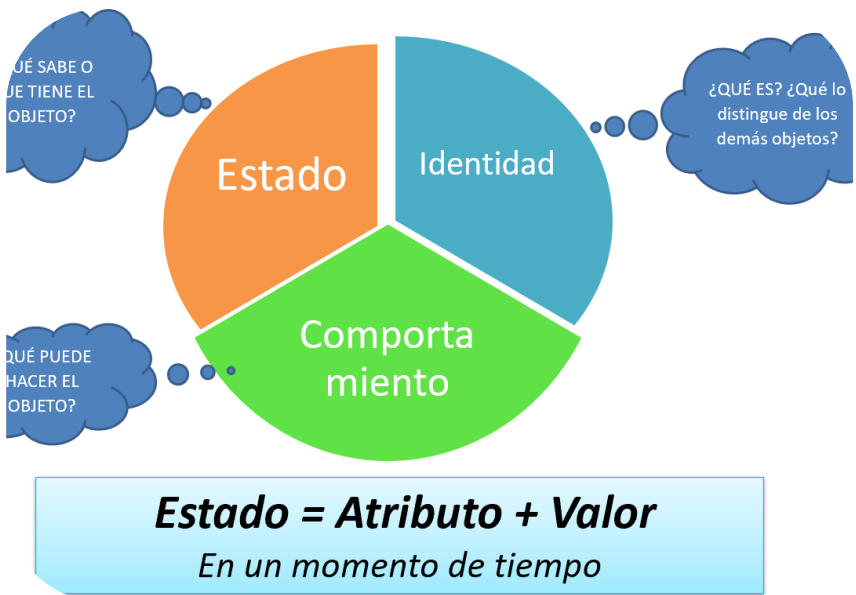
Modelo de Requerimientos



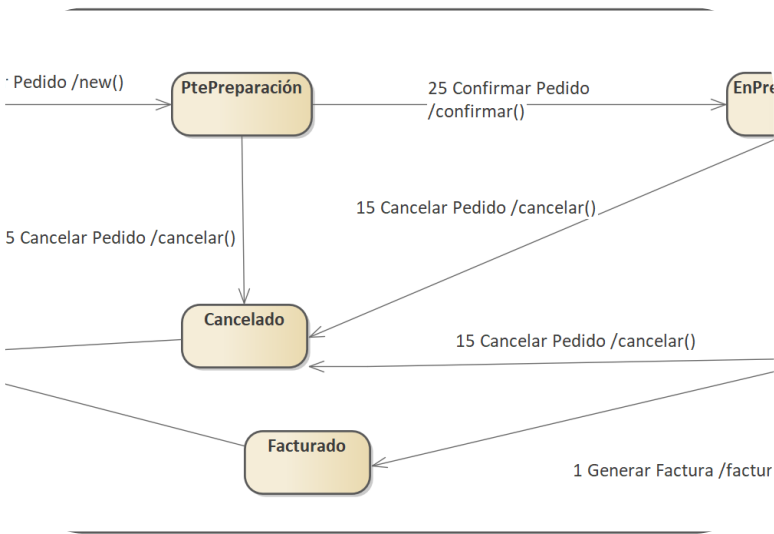
Workflow de Análisis



Modelo de Análisis

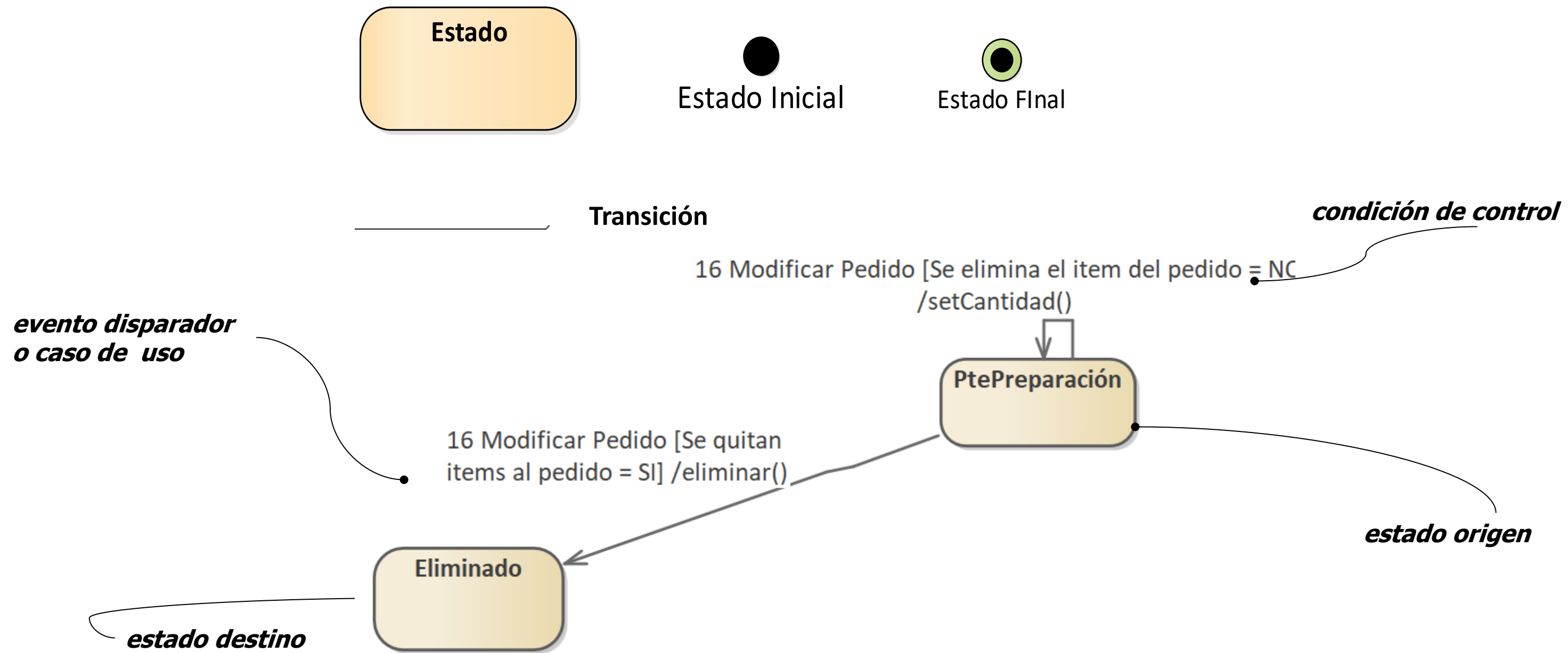


Objetos con comportamiento dependiente del estado



Modelado con Diag. De Máquina de Estados

Sobre el Diagrama de Máquina de Estados vimos estos elementos para modelar...





Finalmente...

**Muchas
Gracias!!!**